

Cuidados enfermeros a personas con problemas en los órganos de los sentidos

Autoras:

María del Prado Gómez Gómez

María José Castilla Quevedo

≡ **1. Anatomía y fisiología de la visión**

≡ **2. Valoración de la capacidad visual**

≡ **3. Errores de refracción**

≡ **4. Conjuntivitis**

≡ **5. Queratitis**

≡ **6. Glaucoma**

≡ **7. Retinopatía diabética**

≡ **8. Desprendimiento de retina**



9. Cataratas



10. Otras patologías oculares



11. Procedimientos y técnicas de enfermería en problemas oftalmológicos



12. Anatomía y fisiología del oído



13. Valoración de la capacidad auditiva



14. Otitis



15. Presbiacusia



16. Enfermedad de Menière



17. Sinusitis



18. Epistaxis



19. Otros problemas otorrinolaringológicos



20. Procedimientos y técnicas de enfermería en problemas otorrinolaringológicos



21. PAE - NNN en enfermedades de los sentidos



22. Bibliografía

1. Anatomía y fisiología de la visión

1.1. Anatomía

Las estructuras accesorias del ojo son las encargadas de proteger el ojo de traumatismos, suciedad y cuerpos extraños. La órbita craneal acoge un 80% del globo ocular. El 20% restante se compone de:

LAS CEJAS Y LAS PESTAÑAS	LA CONJUNTIVA	LA GLÁNDULA LACRIMAL
Están situadas en el borde externo de los párpados. Éstos son pliegues cutáneos movidos por la musculatura esquelética ocular. El parpadeo refleja mantiene lubricada la superficie corneal. En el borde libre del párpado se encuentran las glándulas sebáceas de Zeiss, las glándulas sudoríparas de Moll y las glándulas de Meibomio, estas últimas encargadas de secretar una solución lipídica que forma parte de la película lagrimal.		
LAS CEJAS Y LAS PESTAÑAS	LA CONJUNTIVA	LA GLÁNDULA LACRIMAL
Es una delgada membrana transparente que cubre los párpados (conjuntiva palpebral) y la mayor parte de la porción anterior del ojo (conjuntiva bulbar) excepto la pupila. La conjuntiva palpebral se pliega sobre sí misma al unirse con la conjuntiva bulbar, formando el saco conjuntival. La conjuntiva protege al ojo y evita que se seque.		

LAS CEJAS Y LAS PESTAÑAS	LA CONJUNTIVA	LA GLÁNDULA LACRIMAL
Se localiza en el ángulo superior externo del globo ocular. El líquido lacrimal que segrega, mucoide y acuoso, contiene una enzima bactericida. Sustancias irritantes o situaciones emotivas estimulan la glándula y se produce una secreción excesiva de lágrimas que drena hacia el saco lacrimal. Las lágrimas humidifican y lubrican la córnea.		

El globo ocular (**Figura 1**) está formado por:

Capas del ojo

- **Capa externa.** Formada por la esclerótica que es opaca salvo en su polo anterior, sobre el iris y la pupila, donde se torna transparente, formando la córnea.

Está formada por un tejido conjuntivo fibroso muy duro que mantiene la forma del globo ocular y lo protege de traumatismos. En la superficie posterior del ojo, atraviesan la esclerótica el nervio óptico, una arteria, una vena y un vaso linfático.

- **Capa media o úvea.** Se distinguen tres estructuras: la coroides, contiene vasos sanguíneos, cubre y nutre a la retina; el cuerpo ciliar, posee a su vez al músculo ciliar (encargado de la acomodación) y los procesos ciliares (encargados de segregar el humor acuoso); el iris, en el que se encuentra el músculo constrictor de la pupila, innervado por el sistema nervioso parasimpático, cuya activación va a provocar miosis y el músculo dilatador de la pupila, innervado por el sistema nervioso simpático, cuya activación va a producir midriasis.
- **Capa interna o retina.** Es la capa nerviosa del ojo y su función es transformar la luz en impulsos nerviosos. En el centro, se encuentra la mácula lútea, y en ella, a su vez, se encuentra la fovea, la zona de máxima visión. En la retina, se encuentran los fotorreceptores (conos, receptores de luz diurna y visión de los colores, y bastones, más numerosos y encargados de la visión nocturna) que hacen sinapsis en la retina con neuronas formando al final el nervio óptico.

Cámaras del ojo

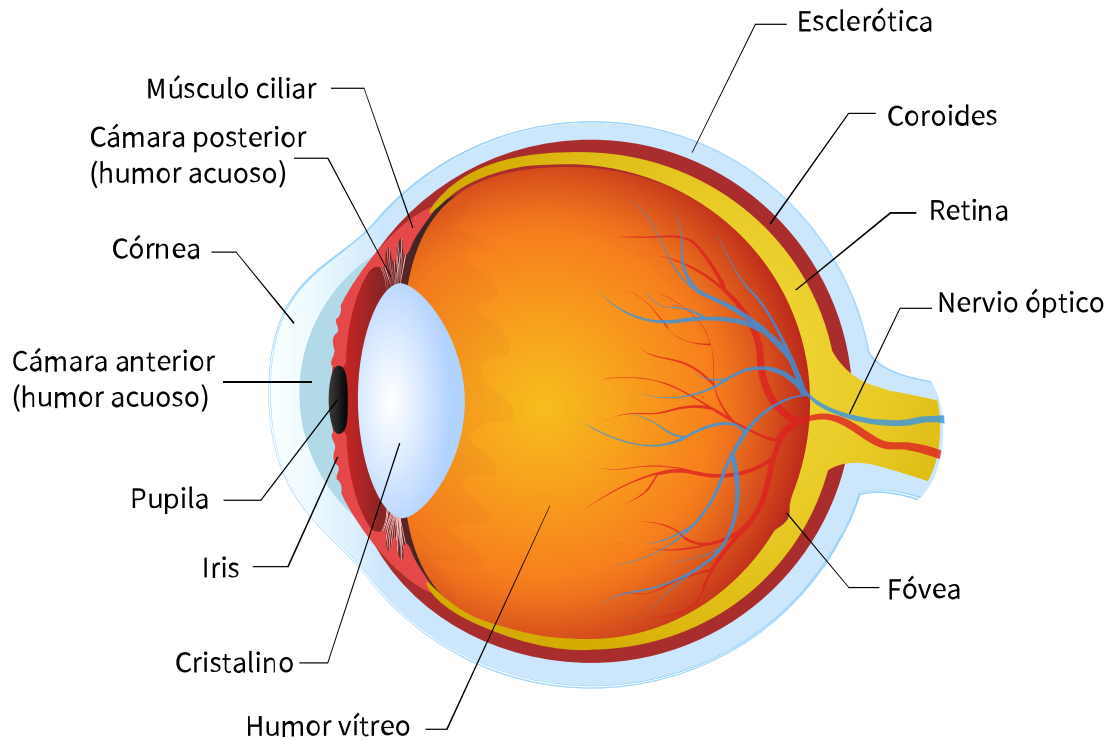
El globo ocular está dividido en:

- La **porción anterior**, frente al cristalino, se divide a su vez en: cámara anterior, entre la córnea y el iris y cámara posterior, entre el iris y el cristalino. Ésta está llena de humor acuoso, líquido producido por los cuerpos ciliares, que drena hacia afuera a través del conducto de Schlemm. La obstrucción de este drenaje da lugar a glaucoma.
- La **cavidad vítrea**, localizada entre el cristalino y la retina, está llena de una sustancia gelatinosa, el humor vítreo, que ayuda a mantener el cuerpo ocular evitando su colapso.

Cristalino

Es una estructura biconvexa elástica y transparente situada detrás del iris, separando las cámaras anterior y posterior.

Figura 1. Sección del ojo humano



1.2. Fisiología

Los rayos luminosos atraviesan la curvatura del ojo (refracción) pasando a través de la córnea hasta focalizarse sobre la retina. Desde allí serán transmitidos hacia el córtex occipital, gracias al nervio óptico (par craneal II), formado a su vez por los axones de las células ganglionares de la retina y que abandona el ojo a través del foramen óptico, entrando en la cavidad craneal y terminando a nivel del

quiasma óptico donde se producirá la decusación de parte de las fibras ópticas. El ojo se ajusta (acomodación) a la visión de los objetos a distancias diversas mediante el engrosamiento o aplanamiento del cristalino.



Importante. Para poder finalizar este módulo debes visualizar cada interactivo completamente

2. Valoración de la capacidad visual

2.1. Valoración subjetiva

[Abrir todas las pestañas para completar el interactivo](#)

Síntomas visuales

- **Disminución de la visión.** Debe establecerse si se presentó de forma brusca o crónica, si afecta a uno o a ambos ojos. Pérdidas bruscas de visión deben hacer sospechar hemorragia vítrea, trombosis de la vena central de la retina, desprendimiento de retina, neuritis óptica u obstrucción de la arteria central de la retina. Pérdidas crónicas pueden ser causadas por errores de refracción, afecciones corneales, cataratas, afecciones retinales como la degeneración macular asociada a la edad o retinopatía diabética.
- **Visión de puntos negros (moscas volantes) o miodesopsias.** Éstos se observan en forma de pelusas, mosquitos o simplemente puntos negros, que se desplazan o flotan en el campo visual. Son causados por el lento movimiento del sistema fibrilar del humor vítreo con los movimientos oculares o pueden indicar un desprendimiento del humor vítreo, una hemorragia vítrea, un desgarro o desprendimiento retinal.
- **Escotoma o punto ciego.** Zona de ceguera parcial, temporal o permanente, debida a una lesión de la retina, del nervio óptico o una alteración vascular como una migraña.
- **Visión de sombras.** Referidos como velos o cortinas que oscurecen una parte de la visión debido a un desprendimiento de la retina o hemorragia del humor vítreo.
- **Fotopsias.** Visión de puntos luminosos, chispas o simplemente rayos luminosos. Puede corresponder a un desgarro o desprendimiento de la retina, migraña, escotoma centelleante o a una estimulación

mecánica no patológica de la retina por movimientos por el humor vítreo.

- **Visión distorsionada.** Las letras son vistas desfiguradas, líneas rectas son vistas en forma de curva, quebrada o con segmentos irregulares, los bordes de figuras se ven deformados. Indica la presencia de enfermedad en el área macular de la retina.
- **Visión en halos coloreados.** Los pacientes refieren ver estos halos alrededor de las luces. Se producen por edema de la córnea debido a diferentes causas, siendo la más común, una elevación brusca de la presión ocular por glaucoma o bien edema de la córnea.
- **Ceguera nocturna.** Los pacientes relatan menor visión en la oscuridad, a partir de la hora del crepúsculo. Puede estar asociado a afecciones retinales hereditarias como la retinitis pigmentosa. También se produce en casos de carencia de vitamina A.
- **Diplopía.** Es la visión doble a consecuencia de una parálisis de los nervios oculomotores.
- **Agnosia visual.** Es un síntoma neurológico producido por afección de los centros visuales corticales de asociación. Los pacientes ven objetos pero no pueden reconocerlos.

Síntomas no visuales dolorosos

- **Sensación de cuerpo extraño.** Asociado a la presencia de un cuerpo extraño en la córnea o en el tarso palpebral. El aumento de volumen de la conjuntiva por conjuntivitis también puede producir dicha sensación.
- **Fotofobia.** Es el rechazo doloroso de la luz cuando se dirige sobre los ojos.
- **Ardor.** Sensación de quemadura producida por afecciones inflamatorias de la córnea.
- **Dolor periocular.** Relacionado con afecciones inflamatorias de los anexos oculares como los párpados, saco lagrimal, glándula lagrimal o afecciones de los senos paranasales.
- **Cefalea de origen ocular.** Es frecuentemente producida por errores de refracción parcialmente corregidos o no con lentes ópticas. También puede ser causada por heteroforias (dirección de la desviación ocular) o insuficiencia de la convergencia, que son desequilibrios musculares. Relacionada con el esfuerzo visual, por lo que suele aparecer en el transcurso del día. Otra causa es la elevación brusca de la presión ocular. En los casos de elevación crónica puede producir cefalea cuando es de gran magnitud.

Síntomas no visuales no dolorosos

- **Disminución de la hendidura palpebral.** Pacientes con errores de refracción refieren que su visión mejora con la disminución de la hendidura palpebral. Esto se debe a que se produce de esa manera el efecto de agujero estenoico con lo que mejora la visión.
- **Prurito ocular.** Se presenta en conjuntivitis y en afecciones palpebrales alérgicas.
- **Epífora.** Es el lagrimeo excesivo del ojo. En los casos agudos puede ser manifestación de hiperproducción por irritantes, emociones, infección o el crecimiento de las pestañas hacia el interior del ojo. En casos crónicos indica alteración del drenaje de las lágrimas.
- **Secreción ocular.** La presencia de grumos de secreción en el fondo del saco conjuntival, en los cantos palpebrales o en el borde de los párpados, indica la presencia de una infección conjuntival o palpebral.
- **Párpados pegados.** Se produce en infecciones palpebrales o conjuntivales.
- **Escamas palpebrales.** Presencia de caspa en los párpados o costras en el borde palpebral en pacientes con blefaritis crónica.
- **Parpadeo frecuente.** La inflamación de los párpados o de la conjuntiva lleva a cerrar frecuentemente ambos ojos. Cuando se cierra solo uno de los ojos de forma repetitiva puede tratarse de un tic. En niños ha de ser evaluado por el psiquiatra o psicólogo.

2.2. Valoración objetiva

Abrir todas las pestañas para completar el interactivo

NISTAGMOS

QUEMOSIS

BLEFAROSPASMO

LAGOFTALMOS

Movimiento involuntario e incontrolable de los ojos. Se produce al mirar fijamente en una dirección o a un objeto. El movimiento puede ser horizontal, vertical, rotatorio u oblicuo o con combinación de éstos.

--

NISTAGMOS	QUEMOSIS	BLEFARO ESPASMO	LAGOFTALMOS	
Hinchazón del tejido que recubre los párpados y la superficie del ojo (conjuntiva). El área del ojo se inflama tanto que la persona no puede cerrar los ojos apropiadamente.				

NISTAGMOS	QUEMOSIS	BLEFARO ESPASMO	LAGOFTALMOS	
Contracción involuntaria del párpado, de forma repetitiva.				

NISTAGMOS	QUEMOSIS	BLEFARO ESPASMO	LAGOFTALMOS	
Cierre incompleto de los párpados, quedando el ojo expuesto al aire, debido más frecuentemente a una parálisis facial.				

NISTAGMOS	QUEMOSIS	BLEFARO ESPASMO	LAGOFTALMOS	
Contracción de la pupila relacionada con una alteración del sistema nervioso central, determinados fármacos con actividad parasimpática o sustancias químicas.				

NISTAGMOS	QUEMOSIS	BLEFARO ESPASMO	LAGOFTALMOS	
Dilatación de la pupila por encima de su diámetro normal (4mm). Puede estar relacionado con sustancias y determinados fármacos con actividad simpática.				

NISTAGMOS	QUEMOSIS	BLEFARO ESPASMO	LAGOFTALMOS	
Caída del párpado por acumulación de grasa en éste.				

NISTAGMOS	QUEMOSIS	BLEFARO ESPASMO	LAGOFTALMOS	
Afectación completa de un campo visual (un ojo).				

NISTAGMOS	QUEMOSIS	BLEFAROESPASMO	LAGOFTALMOS	
Ceguera parcial o total ocasionada por una lesión en la retina, en el nervio óptico, en la médula o en el cerebro. La amaurosis puede ser congénita o adquirida.				

2.3. Pruebas diagnósticas

Pase todas las tarjetas para completar el interactivo

Medición de la agudeza visual

Se mide con unos instrumentos estandarizados denominados optotipos (Snellen, Márquez, Wecker, Landolt). El paciente debe leer la tabla hasta donde pueda con cada ojo por separado y después con los dos ojos a la vez. El valor obtenido es lo que se denomina agudeza visual monocular o binocular respectivamente. El resultado se registra generalmente con una fracción donde la visión normal equivale a 10/10 y la visión mínima como 1/10, o con decimales, lo que correspondería 1,0 la visión normal y 0,10 la visión mínima. Los optotipos tienen números, signos o letras en cada línea y al lado la agudeza visual que le corresponde. Por lo que si ve 1 o 2 elementos se considera como agudeza visual al límite inferior. Si ve 3 o 4 elementos se considera la agudeza visual al límite superior. La Carta de Snellen es el optotipo más usado. Posee letras de tamaño decreciente o letras E en diferentes direcciones (para niños o personas que no saben leer). La agudeza visual se mide colocando el tablero a 5 metros. Se ocluye cada ojo por separado y se registra la última línea del tablero que, con ese ojo, fue vista por el paciente. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la agudeza visual se clasifica en visión normal (0,4 – 1), baja visión (0,1 – 0,3) y ceguera ($\leq 0,05$). En niños menores o en pacientes que no cooperan, la fijación o seguimiento de un objeto indica presencia de visión.

Examen externo

Comprende el examen de afecciones del ojo visibles desde el exterior. Se observa el estado de las cejas, los párpados, eversión de los párpados, la conjuntiva, la córnea, la cámara anterior y la pupila. Este examen se realiza con la linterna.

Examen con fluoresceína

Mediante la fluoresceína, un colorante vital, se tiñe el film lagrimal. Se coloca un papel secante que contiene el tinte sobre la superficie del ojo o se aplica unas gotas de fluoresceína en colirio, pudiendo ocasionar una sensación leve y breve de picazón. Se pide al paciente que parpadee para esparcir el tinte por la superficie de la córnea. Luego se proyecta una luz azul sobre el ojo. Cualquier problema sobre la superficie de la córnea estará teñido por el tinte y aparecerá una mancha de color verde sobre la luz azul, que no desaparece ni se desplaza con el parpadeo. Es necesario quitarse las lentes de contacto antes del examen. La tinción con fluoresceína es muy útil en el manejo del ojo rojo. Sirve para determinar si existe erosión, úlcera u otro problema con la superficie de la córnea y también puede ayudar a detectar cuerpos extraños en la superficie del ojo.

Motilidad ocular

Se efectúa con la linterna, permitiendo explorar las ducciones o movimientos monoculares (el otro ojo debe estar tapado). También permite determinar el alineamiento de los ojos y diagnosticar la presencia de estrabismo mediante el test de Hirschberg. Este test evalúa la ubicación del reflejo que se produce en la córnea al iluminar frontalmente los ojos del paciente con la linterna. El reflejo de la luz cae normalmente en el centro de la pupila. La excentricidad del reflejo en uno de los ojos indica que ese ojo presenta desviación. La excentricidad hacia temporal del centro de la pupila indica endotropia y hacia nasal del centro de la pupila, exotropia.

Fondo de ojo

Se necesita un oftalmoscopio. Está indicado en pacientes diabéticos, en el estudio de cefalea, en traumatismos oculares y cuando existe una disminución de la visión. Es preferible efectuar este examen con dilatación de la pupila mediante una gota de tropicamida al 0,5 o 1%. Debe observarse la papila, la nitidez de sus bordes, la retina y hemorragias especialmente en pacientes diabéticos.

Medición de la presión intraocular

La presión intraocular (PIO) se determina mediante la tonometría, que consiste en medir la fuerza que es necesaria para producir una determinada deformación sobre las paredes del ojo a la que se opone la PIO. La principal indicación de esta prueba es valorar la presencia de hipertensión ocular en un paciente con sospecha de glaucoma. Se realiza mediante los tonómetros, dispositivos capaces de medir la PIO precisando o no del contacto físico con la córnea, notándose una sensación de presión en el ojo, pero no dolor. Los tonómetros de contacto precisan anestesiarse la córnea para una correcta medición y puede existir, en raros casos, una pequeña erosión de la córnea que origine molestias oculares. Es preciso conocer si existen otras patologías de los ojos, como úlceras y erosiones que pueden llegar a contraindicar la prueba. Se recomienda quitarse las lentes de contacto para evitar que se dañen.

Los valores normales de la PIO, en la gran mayoría de las personas sanas, se sitúan entre 10 y 21 mmhg, con un valor medio de 15 a 16 mmhg, sometido a su vez a oscilaciones a lo largo del día de hasta 3 – 5 mmhg y con una diferencia entre ambos ojos que no supera los 3 – 5 mmhg.

En caso de obtener datos de tensión ocular elevada, se puede concretar que existe hipertensión ocular y es aconsejable un seguimiento periódico, dado el riesgo de desarrollar glaucoma. Por otro lado, el término glaucoma hace referencia a una serie de procesos caracterizados por la lesión del nervio óptico, que pueden ser debidos a varios factores, siendo el principal, un aumento de la PIO.

Examen del campo visual

También llamada campimetría o perimetría, en la que se explora la función visual central y periférica. Se llama campo visual a la porción del espacio que un ojo es capaz de abarcar con la mirada fija y hacia el frente. Se realiza en cada ojo por separado. Casi siempre se hace la perimetría estática automatizada, que la realiza un aparato en el que se coloca la cabeza. Delante del ojo a explorar se presenta una superficie de proyección donde van apareciendo puntos de luz en diferentes zonas del campo visual y con diferentes intensidades. Si se ve el estímulo luminoso, se pulsa un botón. Es una prueba muy útil en el diagnóstico del glaucoma. También es una herramienta básica para enfermedades del nervio óptico o que afecten a la vía visual y en muchas enfermedades de la retina.

Se destacan las siguientes alteraciones:

- **Escotoma o punto ciego.** Disminución de la visibilidad en algún punto del campo visual.
- **Cuadrantanopsia.** Ausencia de percepción visual en un cuadrante del campo visual.
- **Hemianopsia.** Afectación total de un hemicampo visual.

Tanto las hemianopsias como las cuadrantanopsias, a su vez, pueden ser homónimas, la afectación se produce en el mismo hemicampo o cuadrante de ambos ojos, o heterónimas, la afectación se produce en un hemicampo o cuadrante y el contrario del otro ojo.

Test de Ishihara

Es la prueba más utilizada para la detección de anomalías en la visión del color (daltonismo).

Constituida por un total de 38 láminas compuestas por un conjunto de círculos coloreados de distintos diámetros. Estos círculos están distribuidos espacialmente de tal manera que en 25 de las láminas se pueden reconocer caracteres numéricos sobre un fondo coloreado, mientras que, en los 13 restantes, destinadas a analfabetos, se emplean trazos sinuosos. El fundamento del test es utilizar una serie de colores en el objeto a reconocer que puedan ser confundidos con el fondo, de tal manera que, o bien el sujeto no distinga todo o parte del objeto, lo confunda con otro, o, si es defectivo, detecte algún objeto no distinguible por sujetos con visión normal del color.

Lámpara de hendidura

Es un microscopio combinado con una fuente de luz de alta intensidad que puede enfocarse para alumbrar con un rayo delgado. Se utiliza para revisar las estructuras que se encuentran en la parte frontal de ojo. El paciente se sienta enfrente de la lámpara colocando barbilla y frente sobre un soporte para mantener la cabeza inmóvil. Se examinarán los ojos, pudiendo teñirlos con fluoresceína y si se precisa, dilatar las pupilas con colirio ocular que tarda de 15 a 20 minutos para hacer efecto. Luego se repite el examen, permitiendo evaluar la parte posterior del ojo.

Exploración de la pupila

La pupila normal es redonda, regular y de tamaño similar en ambos ojos (2 – 6 mm). Existe con frecuencia una anisocoria fisiológica en neonatos y ancianos, en los que el tamaño es más pequeño. La pupila tiene gran importancia en la exploración neurológica a través de sus dos reflejos, el reflejo fotomotor que reacciona ante la luz y el reflejo de acondicionamiento, esfuerzo a la visión cercana. Las pupilas pueden estar en midriasis, cuando están relajadas, dilatadas o en miosis, cuando están activadas, contraídas. Lo normal es que estén isocóricas, es decir, del mismo tamaño porque si se presentan de forma anisocórica (diferente tamaño), representa daño cerebral. Las pupilas disocóricas se definen como la deformidad en la pupila o desigualdad en la retracción pupilar.

Complete el espacio en blanco.

El test de Ishiara es la prueba más utilizada para la detección del_____ .

Escriba su respuesta aquí

SUBMIT



Importante. Para poder finalizar este módulo debes visualizar cada interactivo completamente

3. Errores de refracción

El término **emetropía** hace referencia a la refracción de los rayos luminosos sobre la mácula de la retina, desde una distancia de 6 metros o más. Es la visión normal. Asimismo, se usa el término ametropía para designar cualquier error de refracción. Los rayos luminosos que penetran en el ojo no son refractados para enfocarse en la retina.



Miopía

El diámetro anteroposterior del globo ocular es demasiado largo y la imagen se forma delante de la retina. La córnea y el cristalino focalizan la imagen a una distancia normal, pero la retina se encuentra más atrás a causa de la excesiva medida del ojo. En otras ocasiones el ojo presenta una medida normal, pero la imagen se forma igualmente por delante de la retina por un exceso de potencia de la córnea y el cristalino. Existe una visión lejana defectuosa y se corrige con una lente divergente.

Hipermetropía

Existe una alteración en la medida del ojo, siendo éste demasiado pequeño. La imagen formada a la distancia normal queda detrás de la retina. Existe una visión cercana defectuosa y se corrige con una lente convergente.





Astigmatismo

Existe una curvatura de la córnea no uniforme y genera una imagen retiniana borrosa debido a la dificultad para enfocar las imágenes. Se pueden dar defectos visuales de refracción mixtos en los que se combina el astigmatismo con la hipermetropía o miopía. Se corrige con lentes cilíndricas.

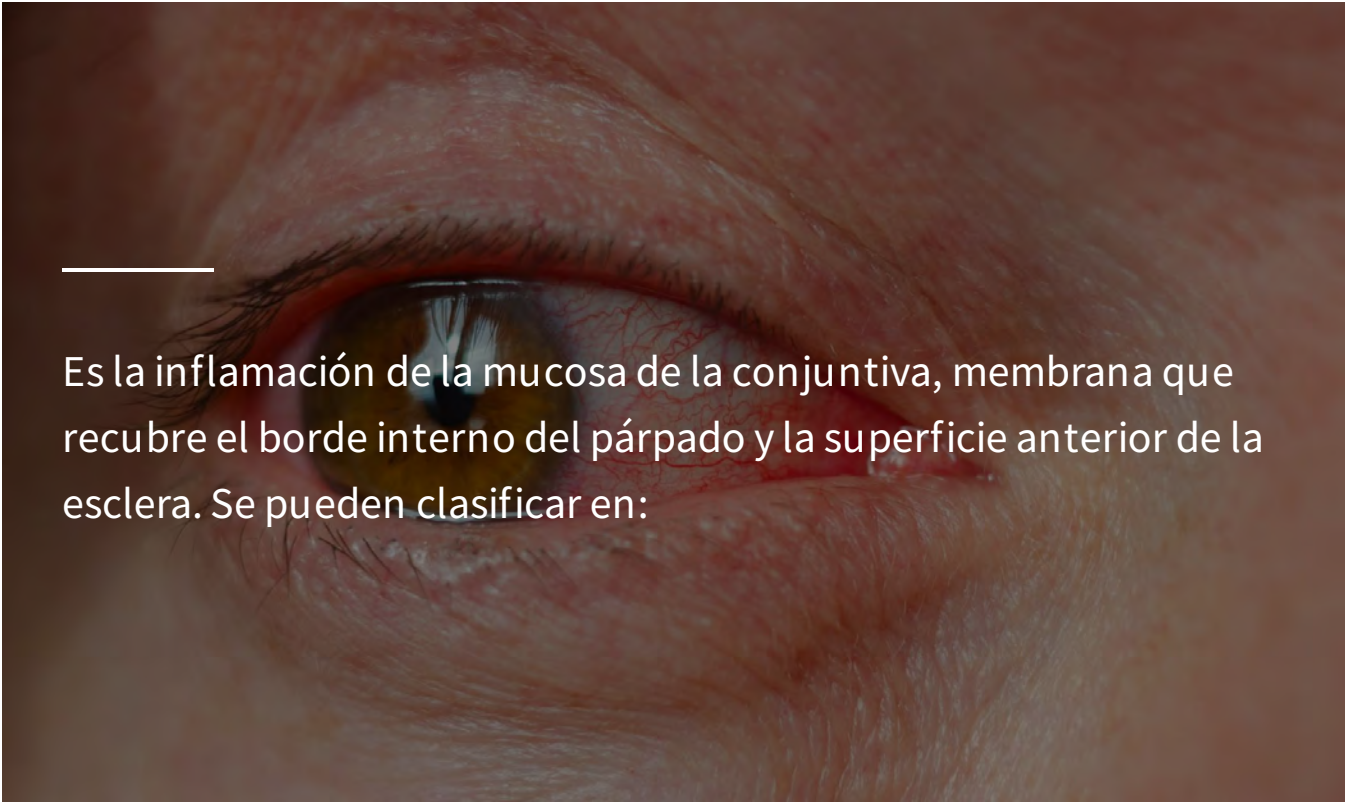
Presbicia

Conocida como vista cansada. Con la edad, el cristalino va perdiendo elasticidad y se transforma en una masa relativamente sólida por lo que la capacidad de adoptar una forma esférica disminuye progresivamente y se reduce el poder de acomodamiento del cristalino. Se produce un enfoque permanente y los ojos no pueden acomodar la visión próxima y lejana. Se corrige con lentes bifocales, en las que el segmento superior es para ver de lejos y el inferior para ver de cerca.



[CONTINUE](#)

4. Conjuntivitis



Es la inflamación de la mucosa de la conjuntiva, membrana que recubre el borde interno del párpado y la superficie anterior de la esclera. Se pueden clasificar en:

- **Conjuntivitis alérgica.** Debida a fenómenos de hipersensibilidad inmediata. Rinoconjuntivitis alérgica, queratoconjuntivitis primaveral, queratoconjuntivitis atópica, conjuntivitis papilar gigante (de tipo mecánico causada por lentes de contacto o prótesis oculares).
- **Conjuntivitis infecciosa.** Puede estar causada por virus o bacterias. En las víricas, la secreción es menos importante que en las bacterianas, pican los ojos, incluso pueden doler, “ojo rojo”. Destaca el adenovirus y el Herpes simple (en el recién nacido). En las bacterianas, cabe destacar el *S. Aureus* (el

más frecuente) y en niños <5 años el *S. Pneumoniae* y *H. Influenzae*. En el recién nacido la *Chlamydia trachomatis* y del *Gonococo*. La secreción es más espesa y abundante, amaneciendo con los ojos pegados. Si una persona contrae una conjuntivitis infecciosa es muy probable que la causa provenga del contacto de los ojos con las manos contaminadas, agua de piscina, toallas contaminadas o en el canal del parto de un recién nacido.

SIGNOS Y SÍNTOMAS	PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	TRATAMIENTO
Los signos y síntomas se caracterizan por: • Hiperemia, picor, quemosis (inflamación). • Sensación de cuerpo extraño. • Secreción blanca, amarilla o verdosa. • Visión borrosa a consecuencia de las secreciones. • Fotofobia. No hay dolor ni alteración de la agudeza visual.		

SIGNOS Y SÍNTOMAS	PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	TRATAMIENTO
Las pruebas diagnósticas se basan en: examen ocular y obtención de muestra de la conjuntiva para buscar posible microorganismo productor.		

SIGNOS Y SÍNTOMAS

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

TRATAMIENTO

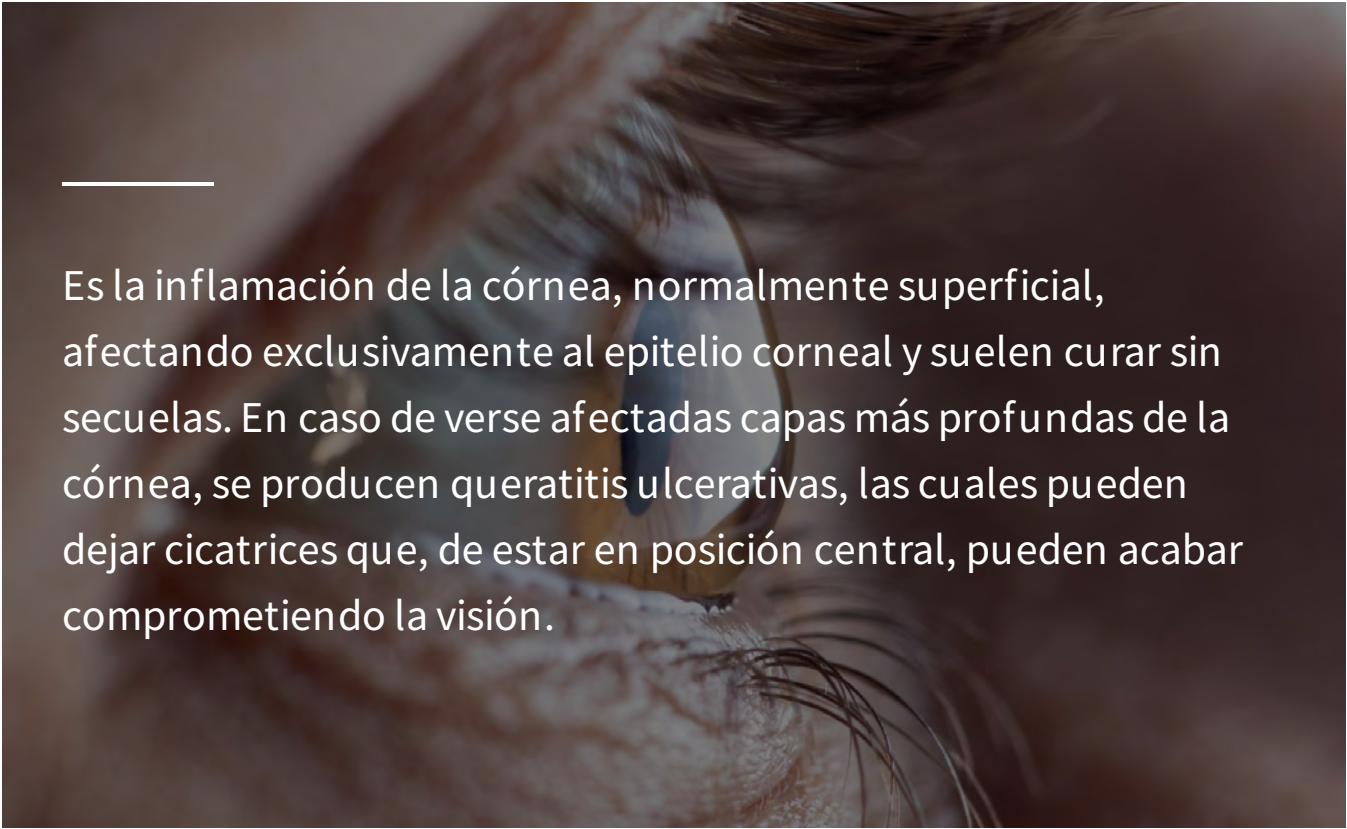
El tratamiento incluye:

- De manera profiláctica se utilizarán antibióticos en las víricas y alérgicas. De manera terapéutica, se utilizarán los antibióticos en las bacterianas, como la gentamicina, AINEs.
- Antihistamínicos en las alérgicas.
- No se usarán corticoides ya que deprimen la respuesta inmune del paciente, alargando el tiempo de curación.
- No se procederá a la oclusión del ojo, ya que hay que dejar una vía de drenaje a la infección.



Importante. Para poder finalizar este módulo debes visualizar cada interactivo completamente

5. Queratitis



Es la inflamación de la córnea, normalmente superficial, afectando exclusivamente al epitelio corneal y suelen curar sin secuelas. En caso de verse afectadas capas más profundas de la córnea, se producen queratitis ulcerativas, las cuales pueden dejar cicatrices que, de estar en posición central, pueden acabar comprometiendo la visión.

Dentro de las causas de las queratitis, tenemos:

Sequedad ocular

Suelen ser superficiales y afectar a la zona media e inferior corneal.

Víricas

Su diagnóstico y tratamiento precoz son imprescindibles para evitar la aparición de cicatrices residuales corneales. Las más comunes son de origen herpético y suelen aparecer en forma de brotes.

Bacterianas, hongos, amebas o parásitos

Igual que en el caso anterior, el diagnóstico y tratamiento es necesario para evitar secuelas. A veces su evolución es muy agresiva. Normalmente se producen por erosiones que se infectan, como puede ocurrir en portadores de lentes de contacto.

Otras

Queratitis alérgicas, queratitis tóxicas (sustancias irritantes o cáusticas) o mecánicas (aquellas provocadas por cierre anómalo de los párpados).

Los **signos y síntomas** se caracterizan por: dolor, fotofobia, lagrimeo y pérdida de agudeza visual.

Las **pruebas diagnósticas** incluyen: examen de agudeza visual y de lágrimas, reflejo pupilar, examen con lámpara de hendidura, tinción con fluoresceína y raspado de la úlcera para análisis y cultivo.

El **tratamiento** se basa en:

- Eliminación del agente que ha causado alteración. Limpieza exhaustiva de la zona.
- Farmacológico: antibióticos, antivirales, antifúngicos, ciclopéjicos, anestésicos, corticoides, epitelizantes.



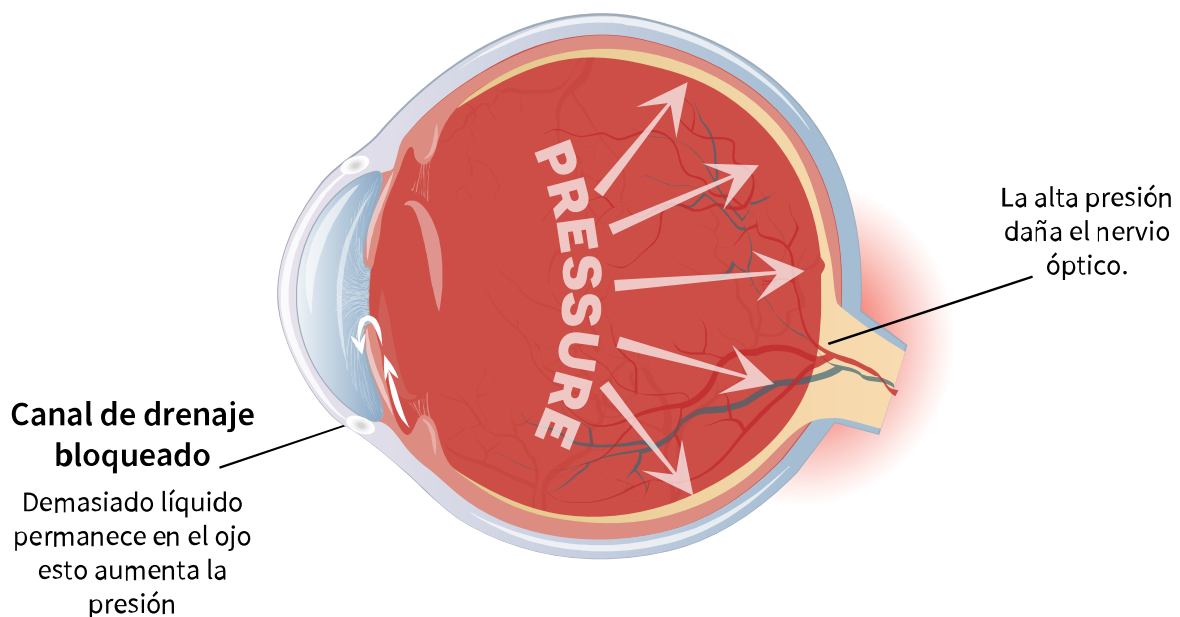
Puede ser necesario ocluir el ojo para evitar una mayor irritación, pero no en bacterianas.



Importante. Para poder finalizar este módulo debes visualizar cada interactivo completamente

6. Glaucoma

Neuropatía óptica progresiva o una enfermedad del nervio óptico a consecuencia de un aumento de la presión intraocular (PIO). Ésta, que depende del flujo normal del humor acuoso, es fundamental para que el ojo pueda realizar su función óptica (evita que se deforme) y favorece la nutrición de estructuras tan importantes como el cristalino y la córnea.



Glaucoma

La presión elevada (>21 mmhg) no es por sí misma patológica. El glaucoma puede ser una enfermedad o bien ser un síntoma más de otra patología (glaucoma secundario). No debemos fijarnos únicamente en la presión intraocular, puesto que en el glaucoma crónico no siempre aparece un aumento mayor de 20 mmhg de la PIO.

En los casos de glaucoma, como propia enfermedad, se destacan los dos más importantes:

Gire todas las tarjetas didácticas para completar el interactivo

Glaucoma de ángulo cerrado

Se produce por un bloqueo agudo del drenaje del humor acuoso. El ángulo entre el iris y la córnea es demasiado estrecho.

Glaucoma de ángulo abierto

Crónico, representa la causa más frecuente de pérdida de visión. Se debe a un desequilibrio entre la formación y reabsorción del humor acuoso, por no funcionar adecuadamente el ángulo que permite el drenaje.

La causa del aumento de la PIO es el fallo en la salida del humor acuoso. Es una enfermedad con un componente hereditario. Los factores de riesgo según la Academia Americana de Oftalmología para tener esta enfermedad son: mayores de 40 años, antecedentes familiares de glaucoma, origen africano, hispano o asiático, PIO elevada, hipermetropía, miopía, lesiones previas en el ojo, uso prolongado de corticoides, diabetes mellitus, migrañas. Se deben evitar las maniobras de Valsalva, pues pueden aumentar la PIO.

SIGNOS Y SÍNTOMAS

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

TRATAMIENTO

Los signos y síntomas que pueden aparecer son:

- **Agudo o de ángulo cerrado.**
 - El aumento mantenido de la presión en el humor acuoso puede producir ceguera.
 - Pueden tener ataques de dolor en ambientes de poca luz.
 - Aumento de la PIO.
 - Halos coloreados alrededor de las luces.
 - Ojo rojo muy doloroso con pérdida de visión, blefaroespasmo y midriasis arreactiva.
 - Síntomas vegetativos: náuseas, vómitos.
- **Crónico o de ángulo abierto.** Defectos en el campo visual de la periferia a la parte central debido a esa PIO mantenida y/o elevada (menos que en la aguda).

SIGNOS Y SÍNTOMAS

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

TRATAMIENTO

Las pruebas diagnósticas se basan en:

- Examen de agudeza visual, de la retina y del nervio óptico.
- Tonometría (PIO).
- Inspección del ángulo de drenaje (gonioscopia).
- Evaluación del campo visual (perimetría o campimetría).
- Medida del grosor corneal (paquimetría).

SIGNOS Y SÍNTOMAS

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

TRATAMIENTO

El tratamiento incluye:

- **Agudo o de ángulo cerrado.** Sin tratamiento puede perderse la visión del ojo.
 - **Farmacológico:** pilocarpina. Puede provocar alteración del enfoque.
 - **Quirúrgico o láser:** Iridiotomía, iridiotomía periférica, trabeculectomía.
- **Crónico o de ángulo abierto:**
 - **Farmacológico:** betabloqueantes (son más efectivos para disminuir el humor acuoso), adrenalina (salvo cámara anterior estrecha o hipermétropes), prostaglandinas F2 (facilitan la salida del humor acuoso).
 - **Quirúrgico o láser:** Trabeculoplastia y si fracasa, una trabeculectomía.

Glaucoma de ángulo cerrado

Bloque de drenaje del humor acuoso.

Aumento mantenido de la presión en el humor acuoso.

Tratamiento con pilocarpina.

Claucoma de ángulo abierto

Desequilibrio entre la formación y reabsorción del humor acuoso.

Defectos en el campo visual de la periferia.

Tratamiento con betabloqueantes.



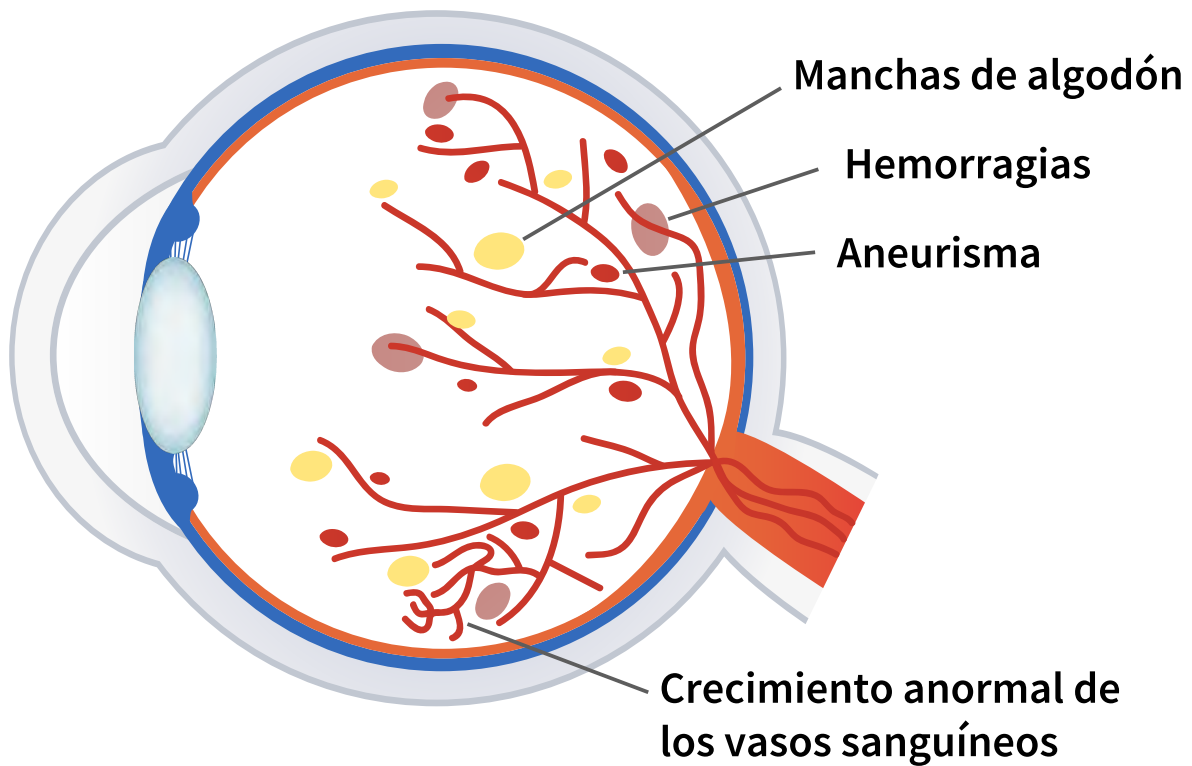
Importante. Para poder finalizar este módulo debes visualizar cada interactivo completamente

7. Retinopatía diabética

La diabetes mellitus, provoca una lesión en todos los vasos del organismo, tanto grandes (macroangiopatía) como en pequeños (microangiopatía), así como al nervio óptico. Se produce una hipoxia crónica en la retina que provocará ceguera. La causa no se conoce muy bien.

Los **signos y síntomas** que pueden aparecer son:

- **No proliferativa.** Es propia de etapas iniciales de la enfermedad, produce dilataciones vasculares, que provocan hemorragias o microinfartos en la retina. No se daña la vista generalmente.
- **Proliferativa.** Debido a la necesidad de aportar más oxígeno a la retina se produce proliferaciones neovasculares que dejan pasar sustancias a través de su pared provocando alteraciones agudas por sangrado. Cuando ocurren esas hemorragias, la vista se nubla o se puede perder completamente.

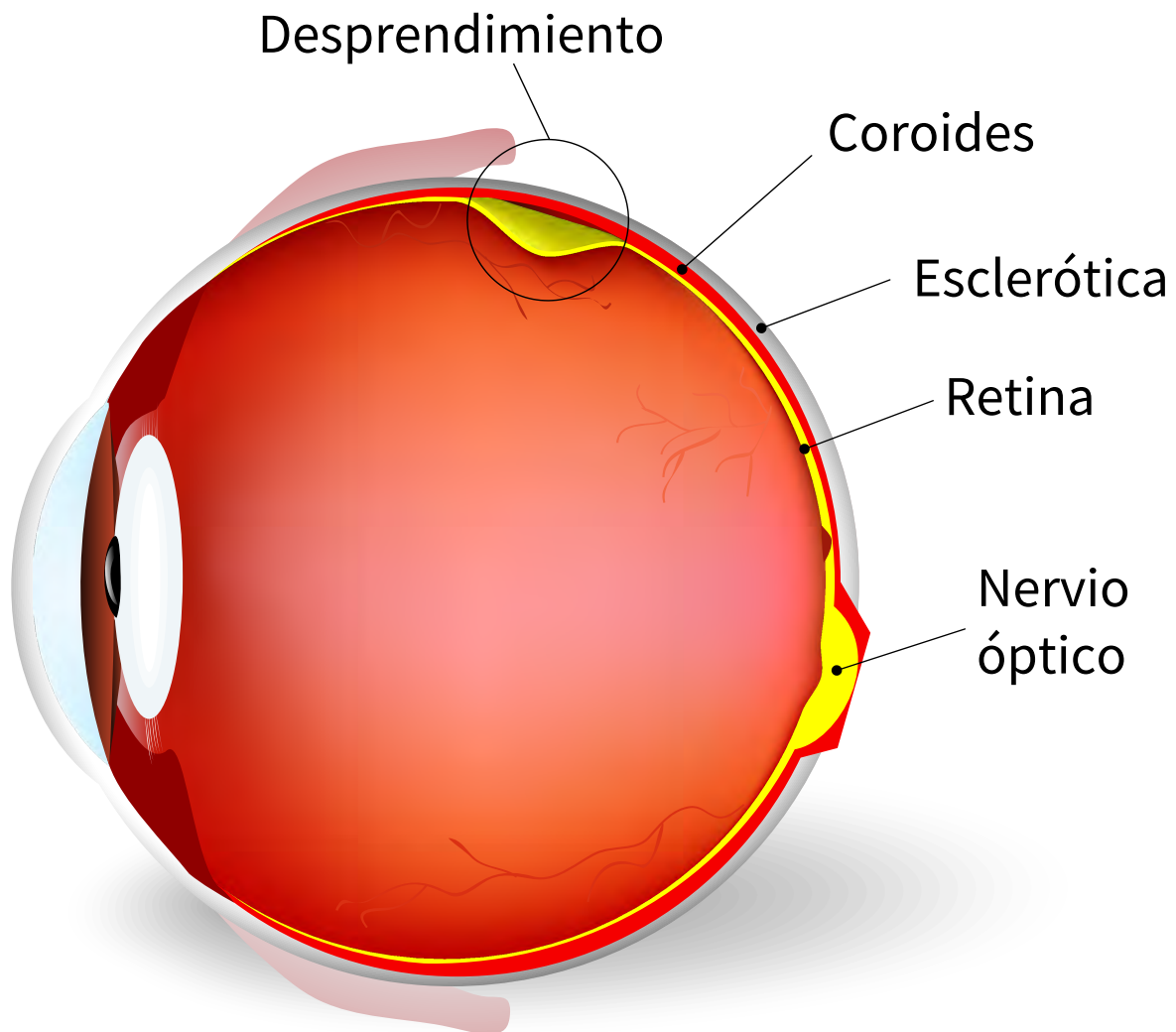


Las **pruebas diagnósticas** se basan en: Examen de agudeza visual, examen de fondo de ojo dilatando las pupilas y angiofluoresceingrafía que consiste en inyectar un colorante fluorescente en el brazo del paciente y después tomar una serie de fotografías especiales de los ojos.

El **tratamiento** principal es la prevención con el control de la glucemia. En la retinopatía no proliferativa, cuando hay microaneurismas, se realiza la fotocoagulación con láser, quemando las zonas dañadas de la retina. En la retinopatía proliferativa se realiza la fotocoagulación en toda la retina, salvo en el área de la mácula, para así detener la progresión de los neovasos.

CONTINUE

8. Desprendimiento de retina



Es la separación espontánea de la capa interna de la retina (retina neurosensorial) de la capa más externa (epitelio pigmentario). Se acumula líquido entre ambas capas, impidiendo a la retina desprendida una correcta nutrición. Si no se trata, puede provocar ceguera. Puede producirse como consecuencia de traumatismos

oculares, tumores, inflamaciones graves, como complicación de cirugía ocular previa, miopía elevada, hemorragias intraoculares, degeneración retiniana, retinopatía diabética.

SÍNTOMAS	PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	TRATAMIENTO
No cursa con dolor, sino con una serie de síntomas cuyo orden de aparición es: • Moscas volantes (miodesopsias) o puntos negros que se mueven al mover el ojo. Es consecuencia de las modificaciones del humor vítreo y aparece de forma prodrómica. • Destellos luminosos. Aparecen cuando se ha producido la rotura entre ambas capas de la retina. • Cortina negra. Ubre alguna zona del campo visual. Es consecuencia del desgarro. • Alteración visual. Distorsión de imágenes y pérdida de la agudeza visual. Las alteraciones visuales graves aparecen cuando ya se daña la zona central de la retina.		

SÍNTOMAS	PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	TRATAMIENTO
La prueba diagnóstica principal es el examen de fondo de ojo. La necesidad de hacer un diagnóstico lo más rápido posible radica en intentar evitar el desprendimiento de la mácula (área central de la retina).		

SÍNTOMAS	PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	TRATAMIENTO

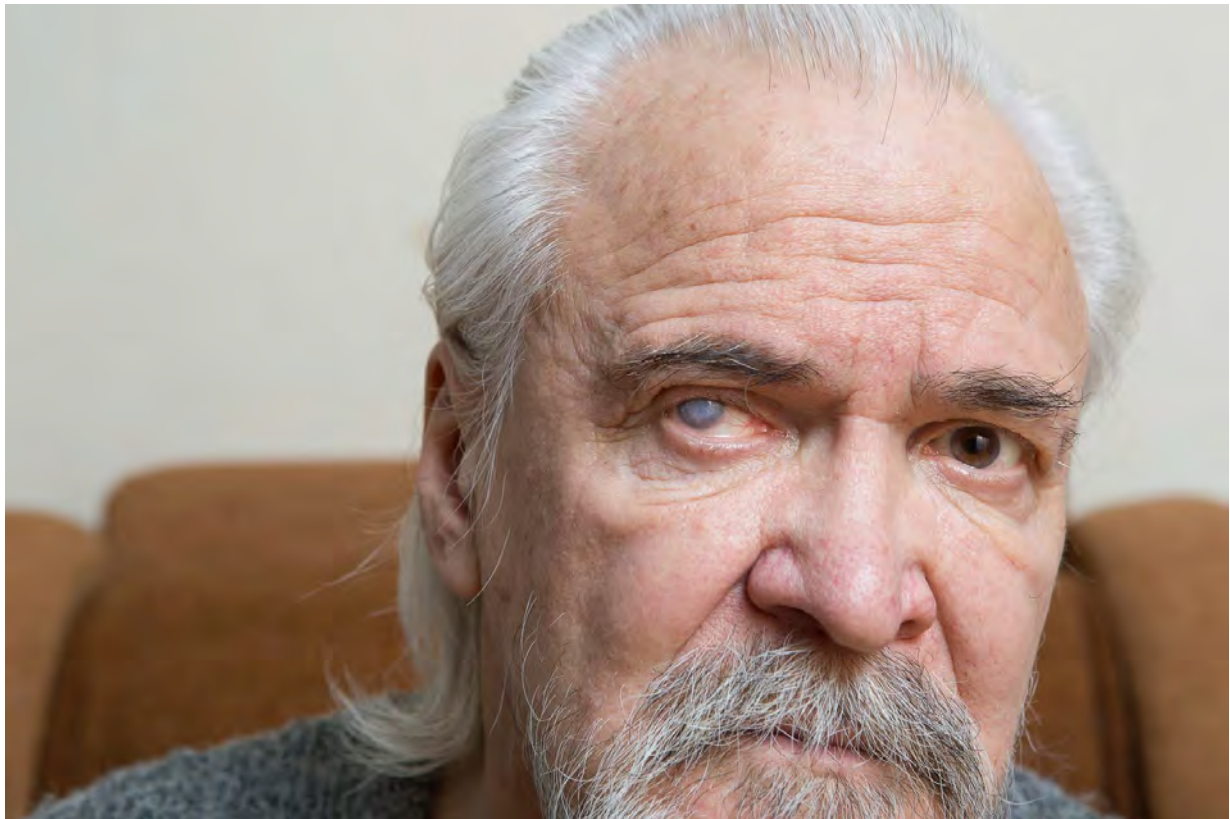
Se considera aconsejable hacer un tratamiento preventivo con láser en caso de desgarro retiniano o en pacientes de alto riesgo.

- **Fotocoagulación con láser.** Se queman las zonas situadas alrededor del desprendimiento. Es la cicatrización de dichas lesiones la que sella la rotura evitando la acumulación de humor vítreo.
- **Crioterapia.** Basándose en lo anterior, se congelan las zonas próximas al desprendimiento.
- **Retinopexia neumática.** Se introduce una burbuja de gas que “tapa” la rotura favoreciendo la reabsorción del líquido. Posteriormente se hace la fotocoagulación o la crioterapia.
- **Vitrectomía.** Extracción del humor vítreo.
- **Cirugía escleral.** Colocación de una banda alrededor de la esclera.



Importante. Para poder finalizar este módulo debes visualizar cada interactivo completamente

9. Cataratas



El cristalino, habitualmente transparente, puede opacificarse en determinadas circunstancias dando lugar a lo que conocemos como cataratas, provoquen o no déficit en la visión (reversible). La más frecuente es la catarata senil, aunque puede aparecer por infección, traumatismos, causas metabólicas (diabetes mellitus), irradiación, causas tóxicas (corticoides), secundarias (uveítis), congénitas.

Los **signos y síntomas** que pueden aparecer son:

- Lenta y progresiva disminución de visión (miopía progresiva). Ésta aparece nublada, desenfocada o como si se viera a través de un velo, que no mejora al cambiar de gafas. Esta disminución de la visión suele ser más acusada en ciertos ambientes de luminosidad, por ejemplo, en la oscuridad y con focos de luz o conduciendo.
- Pérdida de la tonalidad de los colores.

Las **pruebas diagnósticas** principales son: examen de agudeza visual, exploración de los reflejos pupilares que suelen estar ausentes, la medición de la PIO, exploración del polo anterior del ojo y fondo de ojo.

No existe ningún tratamiento farmacológico que cure o evite la formación de cataratas. A veces, durante las fases de desarrollo de las cataratas a nivel central, se pueden instilar midriáticos para dilatar la pupila y así mejorar la visión por la periferia del cristalino. La cirugía es el único método que cura las cataratas. La decisión de extirparlas dependerá del grado de afectación visual, estado general de salud y cuando la pérdida de visión interfiera con las actividades normales de la vida diaria. Si hay cataratas en ambos ojos, se interviene primero un ojo y pasado un cierto tiempo, el otro.

Existen dos **técnicas quirúrgicas** para la extracción de cataratas:

Gire todas las tarjetas didácticas para completar el interactivo

Intracapsular

Extirpación del cristalino entero como último recurso.

Extracapsular

La más usada. Hay dos tipos: la clásica, se realiza una incisión en la córnea, se retira el cristalino entero y se coloca una lente intraocular; la



Importante. Para poder finalizar este módulo debes visualizar cada interactivo completamente

10. Otras patologías oculares

Blefaritis

Es la inflamación de los bordes libres de los párpados. Se asocia a conjuntivitis o dermatitis de la zona. Puede surgir como consecuencia de una infección causada por estafilococos en los párpados o deberse a una dolencia eccematosa asociada a la dermatitis seborreica en la cara, cuero cabelludo y la rosácea. Esta última es la blefaritis seborreica crónica.

Como signos y síntomas puede provocar sensación de cuerpo extraño dentro del ojo, enrojecimiento, picor, quemazón e hinchazón en los párpados, desprendimiento de pestañas, ojos llorosos, fotofobia. Se puede formar una costra que queda firmemente adherida a los bordes del párpado y durante el sueño las secreciones que se secan dejan los párpados pegajosos.

Para el tratamiento, tras evaluar los párpados, se procederá a realizar la higiene palpebral. Se pueden usar también lágrimas artificiales para minimizar la irritación de los ojos que provocan las toxinas. Se administrarán antibióticos tópicos (tetraciclina) de manera intermitente, durante una o dos semanas y esteroides tópicos para reducir la inflamación y enrojecimiento causado por las secreciones y bacterias.

Orzuelo

Es la inflamación aguda supurada de las glándulas sebáceas de Zeiss o sudoríparas de Moll, que segregan determinadas partes de la película lacrimal. Encontramos dos tipos de orzuelo: orzuelo externo superficial, bien delimitado, en general localizado en la base de una pestaña y orzuelo interno, más profundo. La causa de este trastorno es una infección bacteriana (*S. Aureus*). Los orzuelos son particularmente comunes en niños.

Como signos y síntomas se presenta como una protuberancia enrojecida e inflamada, dolorosa cerca del borde del párpado y que presenta en el centro un punto blanquecino purulento. Puede provocar epífora, sensación de cuerpo extraño y fotofobia.

Para su tratamiento se aplican compresas tibias durante 10 minutos cuatro veces al día. No se debe intentar extirpar los orzuelos o cualquier otro tipo de protuberancia del párpado, sino dejarlos que drenen por sí solos. En los casos de orzuelos recurrentes puede ayudar el uso de cremas antibióticas y, en casos de orzuelos grandes, es necesario efectuar un corte para drenar la infección.

Chalazión

Es una inflamación crónica de las glándulas de Meibomio (productoras de grasa), localizadas en los párpados superior e inferior, con retención de secreciones, en forma de nódulo duro e indoloro en el párpado, con tendencia a enquistarse.

Se produce como respuesta al bloqueo de la secreción grasa y no está causada por bacterias, sin embargo, ésta puede infectarse secundariamente por ellas. Entre los signos y síntomas, puede haber lagrimeo y molestias con la luz. Lo habitual es que sea una obstrucción mecánica pero si es repetitivo o elevado se debe de biopsiar por la posible presencia de malignización.

El tratamiento no suele ser necesario ya que tiende a desaparecer espontáneamente al cabo de un mes. No obstante, se pueden aplicar compresas calientes de 10 a 15 minutos por lo menos cuatro veces al día. Si el chalazión continúa creciendo, puede ser necesaria la extirpación quirúrgica además del uso de antibiótico tópico previa y posteriormente a la cirugía.

Pterigión / Pinguécula

Un pterigión es un crecimiento carnosos de la conjuntiva que invade la córnea. Puede ser pequeño o crecer lo suficiente como para interferir con la visión. La pinguécula es un acúmulo de proteínas y grasas en la conjuntiva que se observa a simple vista como un grano de arroz, más frecuente en el lado cercano a la nariz y que no crece sobre la córnea.

Ambas son alteraciones benignas y locales de la conjuntiva. El principal factor de riesgo es la exposición a la radiación ultravioleta, aunque también es frecuente en pacientes expuestos a irritantes como el polvo, serrín, etc. Otros factores son la sequedad ocular crónica y el envejecimiento.

Suelen ser asintomáticos aunque en ocasiones pueden producir molestias oculares, enrojecimiento. En el caso del pterigión, además, al crecer sobre la córnea, puede modificar la curvatura de ésta y producir alteraciones visuales, llegando a estar indicada su extirpación. El tratamiento es la prevención de los agentes causales. Si hay molestias se podrán usar lágrimas artificiales y esporádicamente algún antiinflamatorio local.

Ectropión / Entropión

El ectropión es una eversión del párpado hacia el exterior dando lugar a una queratinización e hipertrofia de la mucosa debido a la exposición crónica de la conjuntiva. Producido como consecuencia de la edad (por una pérdida del tono y relajación del músculo orbicular), de cicatrices o contracturas de la piel, por una parálisis del nervio facial o congénito (raro). El tratamiento es quirúrgico, acortando el párpado inferior.

El entropión es una eversión del párpado hacia el interior. Provoca un frote continuo del borde palpebral y las pestañas con la córnea, pudiendo ulcerarse. Es debido a la edad (por un envejecimiento del tono de las fibras del músculo orbicular), por cicatrices, congénito o secundario a una irritación ocular. El tratamiento es quirúrgico.

Uveítis

Es una inflamación de la úvea pudiendo afectarse la porción anterior (iritis) o la posterior (coroiditis). Entre las complicaciones destacan el glaucoma, cataratas o el desprendimiento de retina.

La iritis es la inflamación del iris debido a procesos inflamatorios locales o generales como artritis reumatoide. Cursa con ojo rojo, dolor ocular, fotofobia, lagrimeo, blefaroespasmo, pupila miótica y disminución de la agudeza visual. El tratamiento es sintomático de la enfermedad primaria además de midriáticos y corticoides locales.

La coroiditis es la inflamación de la coroides causada por afectaciones locales, generales (toxoplasmosis) o inmunitarias. Existe una pérdida de visión central, no hay signos de inflamación y pueden tener una visión con niebla o moscas volantes. El tratamiento consiste en el uso de midriáticos, corticoides tópicos, agente inmunosupresores sistémicos o antibióticos.

Traumatismos oculares

Traumatismos contusos

Los traumatismos contusos en el ojo pueden originarse mediante el choque directo (puñetazo, pelotazo, etc.) O debido a un accidente de tráfico, quedando a veces enmascarados durante unos días debido a la inflamación palpebral. Su extensión depende de la gravedad del traumatismo.

Nos encontramos entre otros, edema o hematoma palpebral, petequias o hemorragias subconjuntivales (hiposfagma), abrasiones o laceraciones en la córnea, midriasis, hipema o hemorragia en la cámara anterior, catarata traumática, desprendimiento o hemorragia vítrea, edema de Berlín (en la retina), atrofia total o parcial del nervio óptico, fracturas orbitarias.

Cuerpos extraños

Son la causa más frecuente de atención oftalmológica por traumatismos y producen una considerable irritación. Pueden variar en su gravedad desde la arenilla en el ojo, que no provoca más secuelas, hasta la perforación del globo ocular, que requiere atención quirúrgica urgente. A veces son indoloros y suelen confundirse con conjuntivitis.

Las causas más leves pueden ser partículas de tierra, insectos, etc., que se alojan en la conjuntiva sin causar lesión y pueden ser extraídos con una torunda húmeda, mediante la eversión del párpado. Otros casos más frecuentes son los cuerpos extraños metálicos, como hierro o cobre. Si no se extraen pueden ocasionar anillos de óxido, aumentado la irritación y el dolor. Se suelen quitar bajo anestesia y con aguja de insulina estéril. Si el objeto está incrustado, ha de retirarlo un especialista, pero previamente se aplicaría antibiótico y se ocluiría.

Traumatismos oculares

Heridas

Las heridas no perforantes se pueden producir por cuerpos extraños provocando erosiones que se agravan al frotar el ojo, o ulceraciones corneales con riesgo de infección secundaria. Tras la extracción del cuerpo extraño debe instilarse antibiótico tópico. También se puede administrar gotas midriáticas que provocan ciclopejía y así se consigue relajar el músculo ciliar y evitar el dolor. Se ocluirá el ojo para evitar el movimiento y el roce sobre la zona de la lesión y favorecer la cicatrización de la úlcera.

Las heridas perforantes se producen porque el objeto atraviesa las cubiertas oculares y penetra en el interior del globo. La extensión de la lesión está determinada por el tamaño del objeto, su velocidad en el momento del impacto y su composición. Son heridas no complicadas cuando el objeto causa una lesión incisa o punzante que no afecta a estructuras internas y no queda cuerpo extraño dentro del ojo. Si la herida es pequeña puede cerrarse de forma espontánea (autosellado), vigilando su evolución. En caso contrario se procedería a su sutura. Las heridas complicadas afectan a otras estructuras como el iris, cristalino, vítreo, retina. Se acompañan de incarceration o presentan un cuerpo extraño intraocular. Pueden requerir tratamiento antibiótico, quirúrgico o láser.

Quemaduras

Las quemaduras físicas pueden ser:

- **Térmicas:** por llama de fuego o por metales fundidos (más graves).
- **Eléctricas:** por arco voltaico o por rayo (más graves).
- **Por radiación (fototraumatismos):** por rayos ultravioleta, por rayos X, por foco de soldadura.

La actuación primaria sanitaria consiste en instilar colirio anestésico, teñir con fluoresceína para visualizar la lesión), colirio antibiótico, analgesia oral y traslado a centro especializado.

Las quemaduras químicas son más graves que las quemaduras físicas. Pueden producirse por:

- **Álcalis:** amoníaco, sosa cáustica o cal. Tienen gran capacidad de penetración pudiendo producir cataratas y glaucoma.
- **Ácidos:** sulfúrico, clorhídrico y nítrico. Tienen menor capacidad de penetración y provocan alteraciones más leves.

La actuación primaria sanitaria consiste en lavar inmediatamente con agua corriente en el lugar del accidente, instilar colirio anestésico y nuevo lavado con suero fisiológico durante 15 – 20 minutos.

Teñir con fluoresceína, instilar colirio antibiótico, oclusión no compresiva y traslado a centro especializado.



Importante. Para poder finalizar este módulo debes visualizar cada interactivo completamente

11. Procedimientos y técnicas de enfermería en problemas oftalmológicos

11.1. Aplicación de gotas y pomadas oculares

Para administrar la medicación por vía oftálmica se deben de seguir los siguientes pasos:

Lavado de manos y uso de guantes

Explicar al paciente el procedimiento y colocarlo sentado o en decúbito supino, con el cuello en leve hiperextensión. De esta manera, se reduce el drenaje del medicamento a través del conducto lacrimal.

Si hay costras o secreciones en los anejos oculares

Limpiarlas suavemente con una gasa impregnada en suero fisiológico

desde el canto interno al externo del ojo, para no introducir microorganismos en el conducto lacrimal. Utilizar una gasa nueva con cada pasada.

Abrir el recipiente que contiene el medicamento y dejar la tapa bocarriba, para evitar su contaminación

Coger una gasa limpia y colocarla sobre el pómullo del paciente, para absorber parte del medicamento si rebosa. Con el dedo índice de la mano no dominante apoyado en la gasa, presionar suavemente hacia abajo, de tal manera que quede expuesto el saco conjuntival. Pedir al paciente que mire hacia arriba para reducir el parpadeo.

Instilación de gotas oftálmicas

Con la mano dominante descansando sobre la frente del paciente, sostener el frasco con el medicamento 1 – 2 cm por encima del saco conjuntival. Si en algún momento se toca el ojo con el aplicador del medicamento, hay que considerarlo contaminado y desecharlo. Instilar el medicamento en el centro del fondo del saco conjuntival. Con una gasa apretar firmemente sobre el conducto lacrimal durante 1 – 2 minutos.

Administración de pomada oftálmica

Desechar la primera porción. Con la mano dominante aplicar una tira fina y uniforme de pomada en el saco conjuntival, yendo desde el canto interno al externo del ojo. Mantener una distancia de 1 – 2 cm entre el tubo y el saco conjuntival para evitar traumatismos e infecciones. Si en algún momento se toca el ojo con el aplicador, hay que considerarlo contaminado y desecharlo. Al llegar al canto externo, girar levemente el tubo en sentido contrario facilitando el desprendimiento de la pomada.

Pedir al paciente que cierre los párpados con suavidad, sin apretarlos.

Así el medicamento se distribuirá uniformemente por el ojo. Si rebosa medicamento, limpiarlo con la gasa que tenía en la mano no dominante, yendo siempre desde el canto interno al canto externo de ojo. Cerrar el recipiente que contiene el medicamento, indicando la fecha de apertura.

11.2. Irrigación del ojo

Se utiliza para combatir inflamaciones de la conjuntiva y disminuir la absorción de tóxicos. Se realiza con agua del grifo, solución salina u otra solución, dependiendo de la alteración ocular a tratar. La solución debe estar tibia. El procedimiento consiste en:

- Lavado de manos y uso de guantes. Informar al paciente e indicarle que se sienta o tumbe con la cabeza hacia atrás y hacia el lado del ojo afectado.
- Limpiar los párpados de secreciones, abrir los párpados con el dedo pulgar e índice y proceder a la irrigación del ojo realizándola desde el ángulo interno al externo del ojo. Secar la zona con gasas. El irrigador no debe tocar el ojo.

11.3. Recogida de muestras conjuntivales

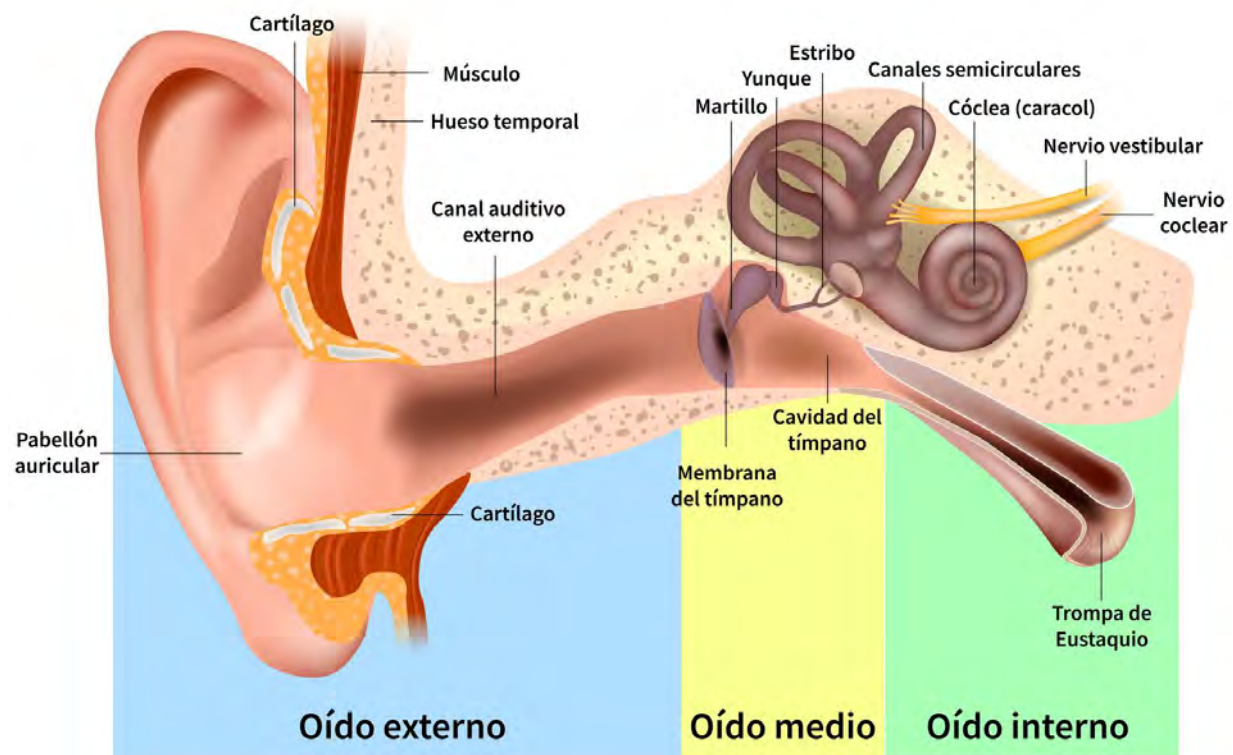
El objetivo de este procedimiento es obtener un cultivo para el análisis microbiológico que nos dé un diagnóstico de la infección. Es importante obtener la muestra antes de administrar antibiótico y otro tipo de medicación. El mejor momento de obtener el frotis es por la mañana antes del lavado de los ojos. Procedimiento:

- Lavado de manos y uso de guantes.
- Se empapa un hisopo con agua estéril. Se separan los párpados y se recorre con el hisopo el ángulo interno del ojo, teniendo la precaución de no rozar la parte exterior del párpado.
- La muestra ha de enviarse de inmediato al laboratorio.

CONTINUE

12. Anatomía y fisiología del oído

El oído se divide en tres regiones diferenciadas:



OÍDO EXTERNO

OÍDO MEDIO

OÍDO INTERNO

Formado por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo (CAE). Constituye un canal a través del cual el sonido es conducido hasta el tímpano. Está innervado por el par craneal V (trigémico), una rama del par X (vago), y por nervios cervicales. Hay numerosos y finos pelos que protegen el conducto de cuerpos extraños. En el tercio distal del canal, una serie de glándulas sebáceas que producen cerumen para lubricar. La membrana timpánica separa el oído externo del medio, protege al oído medio y vibra con las ondas sonoras que le llegan.

OÍDO EXTERNO

OÍDO MEDIO

OÍDO INTERNO

Cavidad llena de aire que contiene los huesecillos (martillo, yunque y estribo), las ventanas (oval y redonda) y la trompa de Eustaquio. Los huesecillos, articulados entre sí, martillo con yunque y éste con estribo, transmiten mecánicamente las vibraciones sonoras al líquido del oído interno (perilinfa) a través de la ventana oval. La ventana redonda permite la salida de las vibraciones sonoras del oído interno. En la pared anterior del oído medio se localiza la trompa de Eustaquio, estructura que permite la ventilación de esta parte del oído y lo comunica con la nasofaringe.

OÍDO EXTERNO

OÍDO MEDIO

OÍDO INTERNO

Formado por un laberinto membranoso lleno de líquido (endolinfa) incluido en un laberinto óseo, también lleno de líquido (perilinfa) y de forma similar. El laberinto membranoso contiene:

- **Los órganos de la audición.** Localizados en el laberinto anterior. La cóclea, cuyo conducto óseo está formado por una rampa espiral como la concha de un caracol, contiene endolinfa y el órgano de Corti (órgano de la audición) que transmite la información a la corteza temporal de cerebro a través del nervio acústico (par VIII).
- **Los órganos del equilibrio.** Localizados en el laberinto posterior: los conductos semicirculares (movimiento rotatorio) y el vestíbulo, que contiene el utrículo y el sáculo (movimientos lineales). Otras estructuras detectan los cambios en el equilibrio del cuerpo parado (mácula) y en movimiento (cresta ampular).



Importante. Para poder finalizar este módulo debes visualizar cada interactivo completamente

13. Valoración de la capacidad auditiva

13.1. Valoración subjetiva

[Abrir todas las pestañas para completar el interactivo](#)

OTALGIA	HIPOACUSIA	CÓFOSIS	ACÚFENOS	A
---------	------------	---------	----------	---

Dolor, permanente o con punzadas intermitentes, que percibe el paciente localizado en el oído, pudiendo producir malestar general.

OTALGIA	HIPOACUSIA	CÓFOSIS	ACÚFENOS	A
---------	------------	---------	----------	---

Sensación percibida por el paciente de pérdida o disminución de audición. Puede ser unilateral o bilateral. A su vez, puede ser transitoria (la más frecuente, al ceder la causa que la provocó, desaparece) o permanente. Según las estructuras que se afecten se pueden presentar varios tipos de hipoacusia:

- De conducción o transmisión. Afecta al oído externo, tímpano y oído medio, viéndose afectada la vía aérea del oído.
- Neurosensorial o de percepción. Está afectada la cóclea, el nervio acústico o la zona del cerebro responsable de la audición.
- Mixta. De transmisión y percepción.

OTALGIA	HIPOACUSIA	CÓFOSIS	ACÚFENOS	A
Pérdida completa de la audición.				

OTALGIA	HIPOACUSIA	CÓFOSIS	ACÚFENOS	A
Alucinaciones acústicas. Es una sensación auditiva anormal de pitido continuo.				

OTALGIA	HIPOACUSIA	CÓFOSIS	ACÚFENOS	A
El paciente refiere escucharse a sí mismo, a modo de eco.				

--

OTALGIA	HIPOACUSIA	CÓFOSIS	ACÚFENOS	A
Pitidos, zumbidos o notar ruidos lejanos. El paciente lo puede expresar como un tintineo de campanas que puede ser leve y pasar inadvertido durante el día, o ser fuerte, constante, pulsátil, en sincronía con el latido cardíaco. Esto le puede impedir realizar su vida diaria con normalidad, e incluso alterar el pensamiento y la concentración en sus actividades habituales.				

OTALGIA	HIPOACUSIA	CÓFOSIS	ACÚFENOS	A
Alucinación o ilusión de movimiento, ya sea del individuo o de su entorno. Es el síntoma clásico experimentado en disfunciones del sistema vestibular periférico (oído interno). Hace que el paciente pierda el equilibrio y con ello a veces, pueda llegar a desplomarse en el suelo. La intensidad del vértigo puede variar. El equilibrio del cuerpo se mantiene por la colaboración de los músculos y articulaciones (sistema propioceptivo), ojos (sistema visual) y el laberinto (sistema vestibular). Un problema en cualquiera de estas áreas puede provocar trastornos del equilibrio, aunque conservando dos de los tres elementos, el ser humano es capaz de mantener el equilibrio. En el vértigo rotatorio, el paciente tiene la sensación de que todo gira a su alrededor. No pertenecen a estos vértigos como tal los falsos vértigos vestibulares o cinestosis, cuyo mecanismo de producción no responde a alteraciones propiamente vestibulares. Tampoco lo es el vértigo a las alturas (acrofobia) que es una sensación angustiosa de inseguridad en relación al propio equilibrio, en el borde de un precipicio u otro tipo de desnivel. Estamos ante un cuadro de ansiedad provocado por la falta de referencias visuales próximas que den sensación de seguridad.				

OTALGIA	HIPOACUSIA	CÓFOSIS	ACÚFENOS	A
Referido a los mareos de los viajes, relacionado con una estimulación disarmónica del sistema vestibular.				

OTALGIA	HIPOACUSIA	CÓFOSIS	ACÚFENOS	A
Es la falta de coordinación muscular que suele presentarse en pacientes con trastornos vestibulares.				

OTALGIA	HIPOACUSIA	CÓFOSIS	ACÚFENOS	A
Consiste en la inflamación de las trompas de Eustaquio, que unen la faringe con el oído medio y que son las encargadas de nivelar la presión a ambos lados del tímpano. Al tener las trompas inflamadas, la presión no se regula con normalidad.				

OTALGIA	HIPOACUSIA	CÓFOSIS	ACÚFENOS	A
---------	------------	---------	----------	---

Es el resultado de los procesos psicológicos que tienen lugar en el sistema auditivo central y nos permiten interpretar los sonidos recibidos.

13.2. Valoración objetiva

[Abrir todas las pestañas para completar el interactivo](#)

Enrojecimiento del conducto auditivo —

Eritema cutáneo que se disemina desde una lesión infectada o se expande desde el lugar principal de la reacción a un irritante.

Inflamación —

Respuesta protectora de los tejidos del organismo ante una irritación o lesión.

Cerumen —

Es una sustancia amarillenta y cerosa secretada en el CAE, que ayuda en su limpieza y lubricación, proporcionando protección contra algunas bacterias, hongos e insectos. El exceso de cerumen o el incrustamiento de éste puede presionar el tímpano y/u ocluir el CAE, además de perjudicar el sentido del oído. Hay dos tipos de cerumen, el húmedo (claro y pegajoso) y el seco (más oscuro y quebradizo).

Otorrea —

Presencia de secreción mucosa, serosa o purulenta en los oídos.

Otorragia —

Presencia de sangre, hemorragia en los oídos.

Liquorrea —

Secreción acuosa muy clara a través del CAE, que es la salida del líquido cefalorraquídeo debido a una rotura de las membranas meníngeas, generando una comunicación con el exterior a través del oído. Es un síntoma de gravedad.

Deformidades o malformación —

Debido a adenopatías o quistes. Si se produce un crecimiento de células benignas epiteliales escamosas, el pabellón auditivo externo adquiere un aspecto de coliflor.

Parálisis facial unilateral —

Pérdida total del movimiento muscular voluntario de uno de los lados de la cara.

Otitis —

Presencia de infección en el conducto auditivo. Puede ser externa, media o interna.

Signo de Trago Positivo —

Dolor de oído al deglutir.

Nistagmus —

Movimiento involuntario e incontrolable de los ojos. Se produce al mirar fijamente en una dirección o a un objeto. El movimiento puede ser horizontal, vertical, rotatorio u oblicuo o con combinación de éstos. Tiene gran significación en la exploración del sistema vestibular.

Asteatosis —

Picor y pelaje de la piel dentro del canal auditivo.

13.3. Pruebas diagnósticas

- **Examen físico u otoscopia.** Se realiza con un otoscopio. Se puede observar el color, integridad, lesiones, vello, membrana timpánica, cantidad y consistencia de cerumen. Se comprueba también la movilidad de la membrana timpánica, inyectando aire a través del otoscopio. Si no tiene movilidad o es muy escasa, puede indicar cicatrices o retracción de la membrana.
- **Prueba del susurro.** Es una prueba que suministra una información grosera de la capacidad auditiva. La enfermera se coloca de pie frente al paciente y le habla con un susurro ligero. Si éste no le responde, se comienza a elevar el tono del susurro. Se debe de realizar cada oído por separado.
- **Estimulación calórica.** Valora la función del VIII par craneal, que evalúa los mecanismos que controlan el equilibrio y coordinación. Para ello se estimula la endolinfa de los conductos semicirculares instilando agua fría o caliente en los oídos. El agua fría suele producir nistagmo rotatorio hacia el lado contrario del oído irrigado. El agua caliente produce un nistagmo rotatorio hacia el lado del oído irrigado. Si existe alguna alteración laberíntica, no se observa nistagmo. Está contraindicada en caso de perforación timpánica (se puede utilizar aire como alternativa).
- **Audiometría verbal o logaudiometría.** Valora el umbral de inteligibilidad o comprensión del lenguaje hablado. Es importante en la hipoacusia perceptiva. Se realiza mediante la presentación a través de los auriculares de una lista de veinte palabras que tienen dos sílabas y mide la capacidad del paciente de percibir y repetir correctamente el 50% de las palabras que ha oído.
- **Electronistagmografía.** Es una prueba que detecta electrónicamente el nistagmo espontáneo, de la mirada y posicional, que puede no detectarse visualmente. Se recogen de forma característica las respuestas frente a una batería de estímulos.
- **Impedanciometría.** Es un método objetivo de medición de la función del mecanismo auditivo periférico. En la práctica clínica, las pruebas que se analizan son:

- **Timpanometría.** Examen utilizado para probar la conducción del oído medio, la movilidad de la membrana timpánica y los huesecillos del oído, creando variaciones de presión de aire en el canal auditivo. Los resultados deben de ser vistos con una audiometría. Se representa mediante curvas (timpanograma).
- **Estudio del reflejo estapedial.** El reflejo estapedial es una protección del oído interno a los ruidos intensos. Consiste en una contracción del músculo del estribo cuando estimulamos el oído con un sonido fuerte, dando lugar a una disminución de la movilidad de la cadena osicular, a un aumento de la impedancia. Es útil en otosclerosis, hipoacusia infantil y simuladores.

● **Prueba de Romberg.** Se usa para valorar la función vestibular que encontramos en pacientes con problemas de equilibrio, mareo o nistagmos. Para ello, se pide al paciente que se ponga de pie, junte los pies y cierre los ojos. Normalmente se observa un ligero balanceo, pero si hay un trastorno vestibular, el desequilibrio aumentará (Romberg positivo). Puede ser útil también para diferenciarlo de un trastorno cerebeloso, en cuyo caso el paciente se desequilibra tanto con los ojos abiertos como cerrados.

● **Test de los índices Barany o Nylen-Barany.** Se usa también para valorar la función vestibular. Consiste en colocar al paciente con los ojos cerrados y con ambos brazos extendidos en ángulo recto frente a las manos del explorador y valorar desviación de los brazos.

● **Estudio de potenciales evocados.** Se usa para evaluar problemas auditivos en niños que no pueden ser sometidos a una prueba de audición convencional. Evalúa las vías nerviosas que van del oído al tallo cerebral, mostrando el funcionamiento de los nervios que conectan los oídos al cerebro. Los electrodos se colocan en el cuero cabelludo y en los lóbulos de las orejas. Los estímulos pueden ser diferentes tonos o ruidos.



Otoemisiones acústicas. Esta prueba evalúa la audición del bebé. Muestran si ciertas partes del oído responden bien al sonido. Durante la prueba se mete el auricular de espuma suave en el conducto auditivo del bebé. El audífono emite una serie de sonidos para medir un “eco” que es la respuesta que produce el oído normal. La falta de “eco” podría indicar que tiene una pérdida de audición. Se realiza antes de salir del hospital o inmediatamente después. Es inocuo y debe de hacerse en un ambiente de ruido escaso. Se debe aprovechar un momento en el que el bebé esté más relajado, como el sueño espontáneo o en los brazos de su madre.



Acumetría. Técnica exploratoria del oído para la que se utiliza un diapasón. Pueden ser de 500, 1.000 y 2.000 Hz. Ésta es una excelente prueba de cribado de hipoacusia y permite distinguir adecuadamente entre hipoacusia de transmisión (Rinne negativo y Weber al lado afectado) o de percepción (Rinne positivo y Weber al oído sano). Hay dos tipos:

PRUEBA DE WEBER

PRUEBA DE RINNE

Se valora la vía ósea, es decir, la función del oído interno y las vías nerviosas en ambos oídos a la vez. Se coloca el tallo del diapasón sobre la línea media de la cabeza y se pide al paciente que indique en qué oído se desvía la percepción de la vibración. Un paciente sano percibirá la vibración por igual en ambos. Cuando el paciente tiene una sordera de conducción o transmisión unilateral, escucha el tono más alto en el oído afectado. Por el contrario, si padece una sordera neurosensorial o de percepción unilateral, escuchará el tono más alto en el oído sano, ya que el paciente percibe el estímulo con el receptor y los nervios más sensibles y sanos.

PRUEBA DE WEBER

PRUEBA DE RINNE

Compara la audición por conducción aérea y ósea, valorando un oído cada vez. Se coloca el diapasón activado con un golpe seco a unos 2-3 cm del CAE con las ramas en posición paralela al oído, determinando si

el paciente oye el sonido por vía aérea. De forma rápida y sin que disminuya la intensidad se debe colocar la base del diapasón sobre la mastoides, explorando así la vía ósea.

- Rinne Positivo. Se escucha más el estímulo por vía aérea que ósea, lo que hará que el individuo sano seguirá oyendo por vía aérea cuando la vía ósea ya no se percibe.
- Rinne negativo. Cuando se produce una sordera de conducción o transmisión, esta relación se invierte y se percibe con más intensidad el estímulo óseo que el aéreo.

Cuando la sordera es neurosensorial se reducen ambas sensaciones, pero se sigue percibiendo más por vía aérea que ósea, también es Rinne positivo.



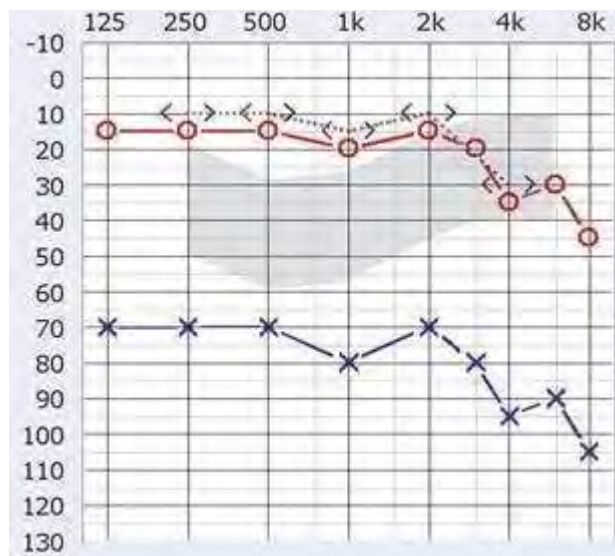
Audiometría. El sonido tiene las siguientes propiedades:

- **Intensidad.** Es la presión ejercida por el sonido. Se mide en decibelios (dB) y se representa en el eje de coordenadas. El volumen es la sensación de intensidad percibida por el oído humano. El umbral auditivo se sitúa en 0dB, la conversación susurrada es de 30dB y una conversación normal está entre 45-65 dB. El umbral auditivo doloroso se sitúa en 110-130 dB. Los 110 son como el sonido de una perforadora y los 130 son como el ruido de una turbina.
- **Frecuencia.** Es el número de ondas de sonido producidas por segundo. Se mide en Hertzios (Hz) y se representa en el eje de abscisas. El tono es la sensación de frecuencia sonora percibida por el oído humano que oscilan entre 20-20.000 Hz. Los tonos agudos se corresponden con las frecuencias altas, mientras que los tonos graves se corresponden con las frecuencias bajas.

La audiometría tonal liminar es una medida de la mínima intensidad a la que es audible un estímulo con una frecuencia o tono determinado para las vías aérea y ósea. Se sitúa al paciente en una cabina insonorizada, y a través de unos auriculares, se envían tonos puros de intensidad creciente en diferentes frecuencias. Es una prueba subjetiva, condicionada a la interpretación y colaboración del paciente y como tal, hay que valorarla. Está indicada ante la sospecha de cualquier tipo de hipoacusia, acúfenos, personas expuestas laboralmente al ruido. Aunque también hay limitaciones para realizarla como dolor, dificultad de comprensión de las instrucciones (niños menores de 5 años, trastornos mentales) y alteraciones de motilidad que impiden el desarrollo de la prueba.

La audiometría es una prueba sencilla y rápida que ayuda a identificar a los pacientes que deben ser sometidos a pruebas diagnósticas adicionales. Es la valoración de la capacidad de un paciente para percibir tonos puros de intensidad variable.

Durante la prueba, se presentan al paciente frecuencias de 125 a 8.000 Hz, enviando sonidos de intensidad creciente (de 0 a 120 dB) para obtener el umbral de audición por vía aérea (auriculares), y de 250 a 4.000 Hz para la conducción ósea (vibración sobre la apófisis mastoides). Primero se ponen los auriculares y se comienza por el mejor de los oídos o por el derecho y por una frecuencia media. A partir de 0 dB se va incrementando la intensidad de 10 en 10 dB hasta obtener la respuesta (accionar un pulsador o levantar la mano). También se puede ir reduciendo la intensidad de 10 en 10 dB hasta que el paciente deja de responder. Éste será el nivel umbral, o el mínimo nivel de decibelios que se puede oír. Posteriormente se investiga la vía ósea situando un vibrador en la apófisis mastoides. Los resultados se trasladan a un gráfico o audiograma.



Los signos utilizados son: para la vía aérea, el 0 rojo para el oído derecho y el X azul para el oído izquierdo, uniendo los puntos obtenidos con un tramo continuo; para la vía ósea se usa el > rojo para el oído derecho y < azul para el oído izquierdo. Se considera una audición normal cuando el individuo oye en todas las frecuencias entre los 0 y los 30 dB. Las curvas obtenidas por vía aérea y por vía ósea aparecen superpuestas y próximas a los 0 dB.

Cuando es necesario enviar, en una o más frecuencias, un sonido de intensidad mayor a 30 dB para que el paciente sea capaz de percibirlo, éste presentará una hipoacusia tanto más importante cuanto más intenso sea el estímulo requerido. Las pérdidas audiométricas entre 500 y 2.000 Hz, de intensidad mayor a 40 dB, serán las que más interfieran con la vida diaria del paciente.

Existen distintos tipos de hipoacusia:

[Abrir todas las pestañas para completar el interactivo](#)

Hipoacusia de transmisión o de conducción —

Incapacidad de conducir los sonidos a través del oído externo y medio. La respuesta del paciente es normal en la vía ósea y alterada en la vía aérea. Puede estar causada por infecciones, cuerpos extraños, tapones de

cerumen, perforación timpánica, esclerosis ósea, presencia de líquido en oído medio, colesteatoma, otosclerosis, barotraumatismos. Estas personas tienen dificultad para oír un sonido de un volumen determinado pero lo pueden llegar a escuchar a una intensidad superior. Se corrige con audífonos.

Hipoacusia neurosensorial o de percepción —

Es la pérdida de los componentes sensorial o neural del oído por la afectación de la cóclea, nervio acústico o la zona del cerebro responsable de la audición. Las causas pueden ser infecciones víricas (sarampión, parotiditis, meningitis), fármacos ototóxicos, neurinoma acústico, traumatismos, sobreexposición a ruidos, enfermedad de Ménière, presbiacusia, arteriosclerosis.

Hipoacusia mixta —

Concurren con lesiones de ambos tipos: conducción del sonido y en la percepción del mismo. Ambas curvas se encuentran por debajo de lo normal, pero no se hayan superpuestas, estando la vía aérea más afectada que la vía ósea.



Importante. Para poder finalizar este módulo debes visualizar cada interactivo completamente

14. Otitis

14.1. Otitis externa



Es la inflamación de la entrada del pabellón auricular y del CAE. Los factores que protegen al oído externo de las infecciones, como el cerumen, el manto ácido o la integridad de la capa epitelial, pueden deteriorarse debido a la exposición de la humedad ambiental e incluso la entrada de agua en el conducto auditivo, lo que favorece la inflamación y la infección por distintos microorganismos.

Según la etiología se pueden clasificar en:

Otitis externa difusa

Generalmente producida por la flora comensal del CAE: *Staphylococcus aureus*, *staphylococcus albus* y *pseudomona aeruginosa*. Son más frecuentes en niños y en verano por la entrada de agua al oído durante el baño.

Otitis externa localizada o circunscrita

Corresponde a un forúnculo del CAE.

Otitis externa maligna o necrosante

Es una diseminación de la otitis externa hacia el tejido conectivo y el tejido óseo en pacientes inmunodeprimidos, generando osteomielitis en el hueso temporal.

Los **signos y síntomas** se caracterizan por:

- **Dolor.** Suele ser de los primeros síntomas, siendo leve al principio pero si sigue evolucionando, se produce una otalgia intensa que aumenta con la movilización de la articulación temporo-mandibular y con la presión sobre el trago.
- **Prurito.** Puede originar una respuesta de rascado que suele ocasionar una lesión en el epitelio.
- **Pérdida auditiva** (hipoacusia de conducción) o sensación de plenitud del oído afectado.
- **Edema y eritema**, que puede llegar a provocar una obstrucción completa del CAE.
- Las **secreciones** (otorrea), al principio, son claras e inodoras. Posteriormente se tornan un poco más oscuras y espesas.



Febrícula y adenopatías.

Las **pruebas diagnósticas** se basan en: visualización directa del oído por el examinador, otoscopia y cultivo, en el que se recogen los exudados del oído externo con un bastoncillo estéril o hisopo con la punta recubierta de algodón o poliéster, se introduce inmediatamente en los medios de transporte y se lleva sin demora al laboratorio.

En el **tratamiento** se distingue:



En la otitis externa difusa: Si el canal externo está edematoso, será necesario insertar una mecha para mantener abierto el canal. Se usarán antibióticos, corticoides, antiinflamatorios tópicos para aliviar la inflamación y el dolor así como antibióticos sistémicos si existe fiebre. No se debe limpiar el CAE con bastoncillos de algodón. Evitar que entre agua en el oído al nadar o lavarse el cabello, pudiendo tapar el oído con un algodón empapado en algún gel insoluble al agua (vaselina).

Si hay una dermatitis tanto en el pabellón auricular como en el CAE, se hidratará la zona con cremas emolientes. Se podrá usar corticoides tópicos cuando la sintomatología pruriginosa sea muy intensa.



En la otitis externa circunscrita: aplicar calor seco, para favorecer la resolución del proceso inflamatorio y posterior drenaje del forúnculo. Si en 48h no ha drenado, se puede puncionar la cabeza del forúnculo con aguja o bisturí estéril. Puede ser necesario el tratamiento vía oral para el dolor e infección.



En la otitis externa maligna o necrosante: requiere ingreso hospitalario para evitar posibles complicaciones graves como la extensión intracraneal de la infección, que puede producir la muerte del paciente. Se requiere antibióticos por vía intravenosa.



14.2. Otitis media

Es la inflamación de la mucosa que tapiza el oído medio. Se puede diferenciar entre formas agudas y crónicas en función del tiempo de instauración del cuadro y su sintomatología.

Otitis media aguda

Es la infección bacteriana más frecuente del tracto respiratorio sobre todo en niños por acortamiento de las trompas de Eustaquio y su madurez inmunitaria, que generalmente suele estar precedida de una infección viral del tracto respiratorio superior. Las bacterias más comunes son *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* y *Moraxella catarrhalis*. También pueden entrar las bacterias al oído medio por perforación de la membrana del tímpano. Es un cuadro típico de los niños en los que suele ser bilateral y en los adultos, unilateral.

SIGNOS Y SÍNTOMAS

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

TRATAMIENTO

Los signos y síntomas dependen de la gravedad de la infección. Pueden ser ligeros y transitorios o muy graves.

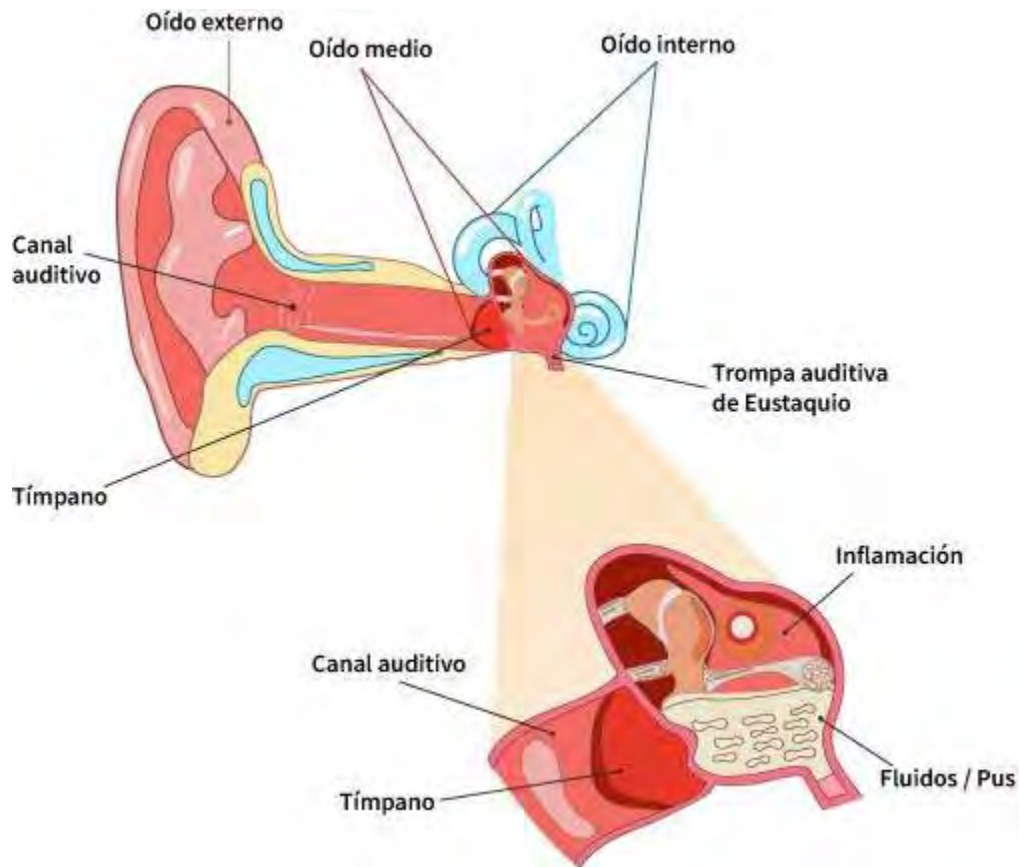
- **Otalgia.** Si es pulsátil, el diagnóstico de proceso infeccioso agudo es indiscutible.
- **Hipoacusia.** Es el síntoma más tardío en desaparecer. Rara vez es permanente.
- **Tinnitus,** fiebre y otorrea en algunas ocasiones.

En los niños se manifiesta con irritabilidad, llanto y tirones frecuentes de las orejas.

SIGNOS Y SÍNTOMAS	PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	TRATAMIENTO
Las pruebas diagnósticas incluyen: • Otoscopia. El CAE aparece normal y no aparece dolor cuando se mueve el pabellón de la oreja. Con frecuencia la membrana timpánica aparece eritematosa y abultada. • Toma de muestra del contenido del oído medio mediante punción timpánica. • Oto-microscopia. • Impedanciometría, audiometría, estudio del reflejo estapedial.		

SIGNOS Y SÍNTOMAS	PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	TRATAMIENTO
Se basa en: • Antibióticos. Sólo un tercio de los pacientes requiere antibióticos para la resolución del cuadro para evitar las complicaciones, especialmente la mastoiditis. Se usan en menores de 2 años durante 10 días. Para mayores de 2 años que estén afebriles, sin signos de inflamación importante y sin pus en el conducto, el tratamiento puede ser menor de 10 días. El más recomendado es la amoxicilina. • Miringocentesis. Consiste en hacer una incisión en la membrana timpánica e introducir un tubo de ventilación que permite el drenaje del oído medio, favoreciendo de esta manera la aireación y el secado de la cavidad timpánica. Este tubo suele caerse de manera espontánea a las tres semanas, o en caso contrario, puede ser extraído por el médico a las seis semanas tras su inserción. Indicada sólo en aquellos casos de pacientes seriamente comprometidos con evolución desfavorable, mastoiditis, inmunodeprimidos, con complicación supurativa o un recién nacido con germen peligroso. • Analgesia. Antiinflamatorios comunes. No se recomiendan las gotas óticas ni los descongestionantes orales.		

Otitis media crónica



De curso prolongado, con perforación del tímpano y frecuentes períodos de otorrea purulenta. Es producto de episodios frecuentes de otitis medias agudas que no se atendieron adecuadamente ni recibieron tratamiento para la infección. Corresponde a un cuadro de infección bacteriana del oído medio con períodos de actividad e inactividad infecciosa. Las más frecuentes son las gram negativas. Pueden ser benignas cuando la inflamación sólo afecta a la mucosa que reviste la caja timpánica, o agresivas (colestomatosis) en las que se desarrolla una formación de tejido epitelial anormal en el interior del oído medio, llamado colestoma.

Los **signos y síntomas** son:



Diferentes grados de pérdida de audición, de instauración lenta y, a veces, es muy significativa.

- Otorrea persistente e intermitente de mal olor. No suele haber dolor.
- Las otitis media crónica colestomatosa es la más grave de todas las otitis. En general se manifiesta con otorrea. La supuración suele ser escasa pero de características fétidas.
- Mastoiditis. Es la complicación más frecuente.

Las **pruebas diagnósticas** habituales son:

- Audiometría, evaluación del reflejo estapedial y tímpanometría.

El **tratamiento** se basa en:

- **Limpieza escrupulosa** del oído mediante microscopio e instrumentos de succión.
- **Tímpanoplastia**. Consiste en la reconstrucción quirúrgica de la membrana del tímpano y los huesecillos.
- **Mastoidectomía**. Tiene como objetivos extraer el colestatoma, acceder a las estructuras enfermas y crear un oído sano y seco.

Tras estas intervenciones se precisan una serie de cuidados de enfermería:

- Evitar sonarse fuerte, no estornudar con la boca cerrada. No hacer esfuerzo físico y evitar el estreñimiento.

- Evitar que ingrese agua en el oído. El baño debe realizarse con un algodón empapado en vaselina.
- No acostarse del lado del oído operado.
- Dieta blanda y en cantidad moderada las primeras 24h horas. Evitar alimentos duros.
- Puede tener cierta sensación de inestabilidad leve o zumbido moderado.
- Puede inflamarse el párpado inferior del oído operado.



Importante. Para poder finalizar este módulo debes visualizar cada interactivo completamente

15. Presbiacusia

Consiste en la pérdida progresiva de la capacidad para oír altas frecuencias. La presbiacusia se presenta a medida que las personas envejecen. Es la patología coclear más frecuente que afecta a personas mayores de 50 años, más frecuente en hombres y más intensa. Es un proceso natural progresivo de instauración lenta. Las causas más comunes son degeneración gradual del tímpano o de los delicados huesos dentro del oído interno, exposición repetida a sonidos, música o equipo ruidoso e influencias genéticas hereditarias. También hay unos factores de riesgo que pueden favorecer la presbiacusia como el uso de ciertos medicamentos, como aspirinas y algún antibiótico, y ciertas condiciones de salud, incluyendo enfermedad cardíaca, presión arterial elevada, diabetes y otros problemas circulatorios.



El principal síntoma es la hipoacusia neurosensorial, que afecta en mayor medida a la comprensión de los sonidos y a la adaptación a ambientes ruidosos, con lo que la persona se va aislando. La pérdida auditiva es muy gradual, afectando a ambos oídos por igual. Los sonidos en el trasfondo aparecen sobreexpuestos de manera ruidosa o molesta. Tienen dificultad entender conversaciones, lugares mayormente ruidosos o mientras se habla por teléfono. Los sonidos parecen menos claros y agudos. También puede haber tinnitus.

Las pruebas diagnósticas habituales son: Otoscopia, audiometría y acumetría.

Esta patología no tiene tratamiento específico. Para mantener una vida normal, algunas personas mayores deben utilizar ayudas terapéuticas como audífonos o implantes cocleares, que mejoran la comunicación y evitan el aislamiento social.

Los audífonos tienen 3 partes básicas: micrófono, amplificador y bocina. Los tipos de audífonos más habituales son: el audífono intraauricular, el audífono postauricular y el audífono de tipo corporal. Atendiendo al sistema electrónico, se distinguen:

Gire todas las tarjetas didácticas para completar el interactivo

Análogos

Convierten las ondas sonoras en señales eléctricas que luego son amplificadas. Tienen más de un programa instalado para usar según las necesidades de cada usuario.

Digitales

Transforman las ondas sonoras en códigos numéricos antes de amplificarlos. Estos códigos contienen información sobre el tono e intensidad de los sonidos. Puede ser

El implante coclear se utiliza en personas con pérdida neurosensorial de audición bilateral, que no pueden utilizar las prótesis convencionales. Se basan en la estimulación directa del nervio auditivo y transforman la onda sonora en señales eléctricas que son conducidas a la cóclea o al tronco cerebral para su recepción e interpretación.

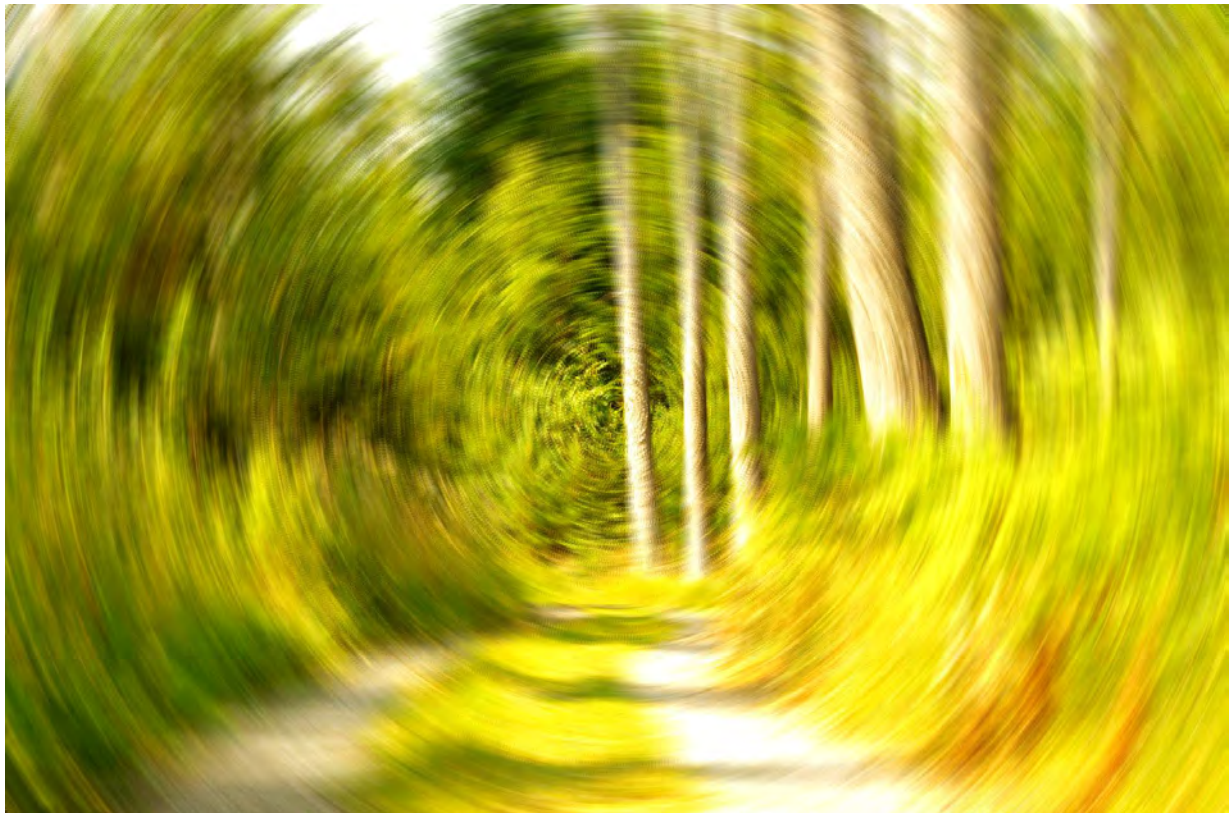


Importante. Para poder finalizar este módulo debes visualizar cada interactivo completamente

16. Enfermedad de Menière

Se produce por un desequilibrio en la dinámica de la endolinfa, produciéndose un aumento de ésta. Es de causa desconocida, con dudosa predisposición hereditaria y probablemente asociado a trastornos de la absorción de la endolinfa en el saco endolinfático.

Aunque puede estar relacionada con infección viral reciente, infección de oído medio, sífilis o lesión de la cabeza, infección respiratoria, estrés, fatiga, hipertensión arterial, consumo de tabaco y alcohol, uso de fármacos como el ácido acetilsalicílico. Cursa con unos brotes que van lesionando el oído interno y así, tras varios episodios, la pérdida de audición ya no se recupera, agravándose tras cada nuevo brote.



Los signos y síntomas habituales incluyen:

- **Vértigo rotatorio**, que puede ser episódico y durar desde minutos hasta más de 8 horas. Tras ceder, va seguido de mareo e inestabilidad en la marcha durante varias horas. Puede empeorar con el movimiento brusco.
- **Hipoacusia unilateral**. Primero los sonidos de baja frecuencia y cambios en el alcance de pérdida de la audición.
- **Tinnitus**, mareo, náuseas, vómitos, sudoración y nistagmo.
- **Sensación de plenitud en el oído afectado**.

Como pruebas diagnósticas se suele realizar estimulación calórica, electronistagrafía, estudio de potenciales evocados, audiometría y TAC o Resonancia craneal.

El tratamiento tiene tres objetivos: aliviar los síntomas en un episodio agudo vertiginoso, controlar la evolución de la enfermedad y tratar la causa si se conoce. Dada la aprensión intensa e impresión subjetiva que dan los síntomas en esta enfermedad, lo primero será informar al paciente de que su enfermedad no es grave desde un punto de vista vital, tranquilizándolo al máximo. Se le indicará que evite el tabaco, comidas y bebidas en exceso. Debe realizar una dieta pobre en sal para reducir la retención de líquido.

En un episodio vertiginoso —

Permanecer en reposo (cama), a oscuras, en silencio, e informarle que los movimientos de cabeza y cambios de posición agravarán los síntomas. Evitar luces brillantes. La televisión y la lectura pueden empeorar el cuadro. La fisioterapia encaminada hacia la aclimatación a varias posiciones puede ayudar en la recuperación. Se usarán sedantes vestibulares y supresores del sistema nervioso autónomo como atropina o diazepam, aunque lo más efectivo es la sedación profunda del paciente en un medio adecuado.

En período de calma —

Dieta hiposódica y tratamiento médico con diuréticos, para reducir el volumen de líquidos, antihistamínicos y vasodilatadores. Si los síntomas son severos y no responden al tratamiento, puede hacerse cirugía en el laberinto, saco endolinfático o nervio vestibular. Entre las diversas técnicas quirúrgicas hay tres clases:

- **Cirugía conservadora.** Se basa en la descompresión y el drenaje del saco endolinfático.
- **Cirugía selectiva vestibular.** Se lleva a cabo por vía supratemporal, vía de la fosa craneal media o por vía retrolabérntica.
- **Cirugía destructiva.** Basado en hacer una laberintectomía. Conlleva pérdida total e irreversible de la audición, y por ello, sus indicaciones son muy escasas.



Importante. Para poder finalizar este módulo debes visualizar cada interactivo completamente

17. Sinusitis

Es la reacción inflamatoria de la mucosa que tapiza los senos paranasales, encargados de calentar, humedecer y filtrar el aire. La localización más frecuente es el seno maxilar en los adultos y el seno etmoidal en niños. La mayoría de las veces es de origen bacteriano, aunque también puede ser debida a una infección viral, infecciones dentales, alergia a ciertas sustancias, inhalación de irritantes ambientales o cambios bruscos de temperatura. Puede ser aguda, de instauración rápida y con una duración de 2 semanas con tratamiento o crónica, donde se produce una hiperplasia de la mucosa, pudiendo alargarse a 3 semanas e incluso más.

SIGNOS Y SÍNTOMAS	PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	TRATAMIENTO
• Dolor severo, a la presión facial y especialmente por encima de los senos, relacionado con el seno afectado, con exacerbación matinal y al caer la tarde. • Se acompaña de rinoresaca generalmente unilateral y mucopurulenta. • Hiposmia. Disminución del sentido del olfato. • Sensación de taponamiento y obstrucción nasal, cefalea, presión y taponamiento de oídos. • Mal estado general y fiebre.		

SIGNOS Y SÍNTOMAS	PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	TRATAMIENTO
Como pruebas diagnósticas se realiza exploración física, radiografía de los senos paranasales (proyección de Water) y TAC, sobre todo en sinusitis crónicas, y cultivo de exudado nasal.		

SIGNOS Y SÍNTOMAS	PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	TRATAMIENTO
Incluye: • Antibiótico, antiinflamatorio y lavados nasales con suero fisiológico. Uso de agentes descongestionantes para reducir la inflamación nasal. • Aplicar paños húmedos templados al menos tres veces al día e incluso realizar vahos con agua caliente de tres a cuatro veces al día. • Evitar la posición en declive de la cabeza, inclinarse y levantar objetos, ya que aumenta la presión y el dolor sinusal.		



Importante. Para poder finalizar este módulo debes visualizar cada interactivo completamente

18. Epistaxis

Con el término epistaxis, rinorragia o hemorragia nasal se define toda hemorragia con origen, generalmente anterior, en las fosas nasales.

Las causas más frecuentes en las hemorragias anteriores son resecamiento de la mucosa nasal, alergias nasales, abuso de descongestionantes nasales, traumatismos nasales, herida o pólipos nasales al hurgarse la nariz, cuerpos extraños en la nariz. En las posteriores son debidas a hipertensión arterial, esclerosis valvular cardiaca, coagulopatías, enfermedad de Osler-Weber-Rendu (trastorno hereditario de los vasos sanguíneos).



El **signo** principal es la salida de sangre por los orificios nasales. Si el sangrado es anterior, sangre roja brillante. Si es posterior, puede ser brillante u oscura. Puede aparecer mareo, taquicardia, jadeos y palidez (después de un sangrado copioso) y heces negras por la sangre tragada.

El **diagnóstico** se realiza por visualización del sangrado, examen físico de las fosas nasales, cavidades anexas y rinofaringe; examen físico general, haciendo hincapié en los signos vitales como TA y FC, y análisis de sangre.

Tratamiento

El tratamiento consiste en:

Presión digital

Hacer **presión digital** sobre las alas nasales y sobre el tabique, 5-10 minutos, así como la aplicación de hielo o compresas frías sobre la región nasal y frontal.

Cauterización

Este método será útil en un sangrado leve en la zona anterior. El uso de un vasoconstrictor tópico ayuda a disminuir el sangrado (epinefrina, adrenalina), en forma de aerosol o ayudándose de un algodón. Se puede usar nitrato de plata, previa instilación de lidocaína al 1% o al 2%, si se dispone de ellos.

Taponamiento anterior

- Se colocará al paciente en sedestación, ligeramente inclinado hacia adelante. Deberá sonarse para eliminar todos los coágulos.
- Se administrará anestésico local en aerosol en la fosa nasal hemorrágica o usar una torunda de algodón impregnada con anestésico y vasoconstrictor.
- Se introduce una tira de gasa impregnada con ungüento antibiótico (tetraciclina) o vaselina mediante las pinzas de bayoneta. Una vez rellena la fosa nasal, se corta el extremo y se coloca un algodón obturando la narina y fijándolo con esparadrapo. Una alternativa a la gasa de mecha son las esponjas hechas a partir de acetato de polivinilo que se dilatan y se amoldan a la cavidad nasal al humedecerse con suero fisiológico.
- Verificar que el sangrado ha cedido examinando la orofaringe. El taponamiento debe mantenerse al menos durante 48h. No precisa hospitalización. Se recomienda reposo en semi-Fowler y dieta blanda mientras dure el taponamiento para evitar molestias y complicaciones.

Taponamiento posterior

Está indicado en hemorragias de origen posterior o en hemorragias graves cuando han fracasado los procedimientos anteriores. Puede realizarse de varias maneras:

- **Taponamiento posterior clásico.** Se utiliza una sonda de Nelaton o de Levin de pequeño calibre. Se hace con gasas una torunda compacta del tamaño de una nuez a la que se unirá firmemente seda de suturar de manera que queden cuatro cabos de aproximadamente quince centímetros cada uno. Se introduce la sonda lubricada por la narina sangrante hasta la orofaringe y con unas pinzas se extrae por la boca. Se atan dos de los extremos de la seda por los orificios de la sonda y se tira de ella para extraerla de nuevo por la narina. Se desatan los cabos de la sonda y se tira de ellos para encajar la torunda en la coana correspondiente. Sujetar con esparadrapo los cabos a la cara del paciente y realizar un taponamiento anterior. Retirar el taponamiento a los 5-7 días traccionando de los cabos de seda que aparecen por la boca.
- **Taponamiento posterior con sonda de Foley.** Se introduce un catéter de Foley nº14, lubricado, en el lado de la hemorragia hasta que su extremo se vea por detrás de la úvula. Se infla el balón con 10 ml de agua y se tracciona suavemente el catéter a la vez que se taponan ambos orificios nasales con gasas impregnadas con crema o ungüento antibiótico. Se almohadilla con algodón la salida de la sonda por la narina para evitar ulceraciones y se fija el catéter a la piel de la cara con una tira de esparadrapo.
- **Taponamiento posterior con sonda bibalonada.** Es una sonda diseñada para la fosa nasal con dos balones. Uno posterior, más pequeño que se aloja en la nasofaringe, y otro anterior, más grande que llena la cavidad nasal, para realizar conjuntamente el taponamiento tanto anterior como posterior. Se introduce la sonda lubricada con pomada antibiótica o vaselina. Una vez dentro se infla el balón con 7-8 ml de suero fisiológico lentamente. Una vez lleno el balón posterior, traccionar la sonda desde la narina para enclavar el balón en la coana. Sin dejar de traccionar la sonda, inflar el balón anterior con 15-25 ml de suero fisiológico. Se almohadilla con algodón la salida de la sonda por la narina para evitar ulceraciones. Existen algunas sondas que tienen un tubo en su interior que permiten la ventilación del paciente, evitando la hipoxemia y la retención de CO₂. Puede producir necrosis de la mucosa nasal. El

taponamiento nasal se deja durante cinco días, tiempo durante el cual el paciente debe permanecer hospitalizado.

Normalmente tras el procedimiento, se suele pautar terapia antibiótica por vía oral para evitar la infección.

Cuidados de enfermería

Incluyen:

- Intentar estar sentado o en la cama semiincorporado. No realizar esfuerzos ni ejercicio físico.
- Dieta blanda y fría. Evitar alimentos muy condimentados.
- Evitar consumo de ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, alcohol y tabaco.
- Intentar no limpiarse la nariz durante los dos o tres primeros días. Si después se precisa, se hará irrigando las fosas nasales con solución salina. Evitar estornudos enérgicos o hacerlo con la boca abierta.
- Para la sequedad, se puede aplicar alguna pomada nasal con retinol así como usar humidificadores.



Importante. Para poder finalizar este módulo debes visualizar cada interactivo completamente

19. Otros problemas otorrinolaringológicos

[Abrir todas las pestañas para completar el interactivo](#)

Otosclerosis

Consiste en la neoformación de tejido óseo a lo largo de plataforma del estribo, en el nicho de la ventana oval, ocasionando una reducción gradual de la movilidad del estribo. Se trata de un trastorno degenerativo del oído medio y es el que provoca mayor número de sorderas por conducción. Es una enfermedad genética hereditaria de causa desconocida y las mujeres presentan el doble de probabilidades de desarrollarla que los hombres, apareciendo en edad fértil y agravada por los embarazos, menarquia y menopausia. Es generalmente bilateral.

Puede provocar hipoacusia de conducción progresiva, tinnitus o acúfenos. Cuando la enfermedad compromete al oído interno podemos encontrar una hipoacusia mixta o una hipoacusia sensorio neuronal. Para su diagnóstico se realiza una otoscopia, que será completamente normal, audiometría, logaudiometría e impedanciometría que revelará un timpanograma normal o bajo con reflejos acústicos negativos.

El tratamiento es quirúrgico y consiste en extirpar la fijación del estribo, mediante una estapedectomía o estapedostomía, y su reemplazo por una prótesis o bien la colocación de un audífono.

Otomycosis

Es una infección del oído externo debido a hongos. Es una enfermedad relativamente frecuente, favorecida por climas muy calurosos y húmedos. Los hongos pueden permanecer inactivos en el conducto auditivo externo durante días o semanas, pero en un momento determinado, se multiplican hasta que crean una masa considerable que llega a obstruir el conducto. Es frecuente su aparición después de tratamientos tópicos con antibióticos o corticoides. Los hongos más frecuentes que causan esta patología son *Cándida albicans*, *Aspergillus Níger* y *Aspergillus fumigatus*. Puede provocar escozor intenso, sordera y una leve supuración.

Para eliminar la masa de hongos se puede hacer un lavado del conducto, previo a la aplicación del tratamiento. Se usarán fármacos antifúngicos (nistatina, clotrimazol) que se aplicarán localmente.

Rotura de tímpano —

Se produce una perforación de la membrana timpánica. Cuando el tímpano sufre daños, se interrumpe el proceso auditivo. Puede ser debido por una infección de oído, un barotraumatismo, un trauma acústico, objetos extraños, limpieza con bastoncillos o un típico golpe de palmada.

Puede provocar molestia o dolor persistente del oído, drenaje serosanguinolento o purulento por sobreinfección, pérdida de audición del oído afectado y tinnitus. La perforación del tímpano se visualizará con el otoscopio y se comprobará la pérdida de audición mediante la audiometría.

Una ruptura o perforación del tímpano tiende a recuperarse por sí sola en dos meses. Los objetivos del tratamiento son aliviar el dolor y prevenir la infección. Se usarán antibióticos y analgésicos, calor seco y protección del oído con algodones. Si precisa tratamiento quirúrgico se hará una tímpanoplastia, realizando un injerto en el tímpano de una pequeña porción de tejido sacado de una vena o una fascia para reparar la ruptura.

Barotraumatismo —

Se produce por las variaciones bruscas de presión atmosférica a las que una persona se expone cuando efectúa algunas actividades. Para mantener una misma presión a los dos lados del tímpano es fundamental la acción de la trompa de Eustaquio. En condiciones normales, cuando alguien se sumerge en el agua o sube a un avión, aparece un incremento de la presión externa, quedando compensado con el paso de aire desde la nasofaringe a través de la trompa. El problema aparece si la función de la trompa está alterada. En un proceso inflamatorio, no será posible mantener el equilibrio y la presión en el oído medio, dando lugar a posibles lesiones. Se puede dar al viajar en avión, bucear con escafandra o conducir por las montañas.

Es más probable que se presente cuando existe congestión nasal provocada por alergias, resfriados o infección de las vías respiratorias altas. La obstrucción de la trompa de Eustaquio podría ser también congénita o debida a una inflamación de la garganta. Puede provocar dolor o molestia en el oído en uno o ambos lados, pérdida auditiva leve, sensación de congestión o taponamiento de oídos, mareo. Si la enfermedad es grave o

prolongada puede presentar pérdida auditiva que fluctúa entre moderada y grave, sensación de presión en el oído, hemorragia nasal, otalgia y otorragia.

El diagnóstico se realiza mediante otoscopia, prueba de Romberg y una logaudiometría. Se usarán antibióticos que evitarán la infección. Si no se logra destapar la trompa de Eustaquio con tratamiento médico, se realizará tratamiento quirúrgico mediante una miringotomía que consiste en hacer una incisión en el tímpano para igualar la presión y drenar el líquido.

Para evitarlo se recomienda tratar de abrir la trompa de Eustaquio para aliviar la presión masticando chicle o bostezando, inhalar y exhalar suavemente manteniendo cerradas las fosas nasales y la boca, dar algo de comer o beber durante el descenso a los bebés y niños que viajen en avión, descender y ascender lentamente los buzos, usar fármacos descongestionantes, antihistamínicos o esteroides que alivian la congestión nasal y permiten que se destape la trompa de Eustaquio.

Trauma acústico —

El ruido es una vibración acústica aleatoria que produce una sensación auditiva desagradable y cuando se produce con gran intensidad, en forma de explosión, es el agente causal de este cuadro. Su efecto traumatizante está en función de la intensidad por el tiempo. Es lesivo para la cóclea con intensidades a partir de los 90 db y con frecuencias entre 2.000 y 3.000 Hz. La exposición a ruidos fuertes ya sea de forma aguda o crónica, provoca pérdida de audición en frecuencias agudas. Si se produce una destrucción coclear, el proceso es irreversible.

Puede provocar otalgia fugaz, hipoacusia uni o bilateral generalmente de grado perceptivo, acúfenos, cefalea y ansiedad. Se realizará una audiometría, logaudiometría y otoscopia para su diagnóstico. Ante una lesión auditiva que pueda ser reversible es importante comenzar el tratamiento en las primeras 24 horas, tratando de mejorar la oxigenación coclear evitando la hipoxia de las células sensoriales. En casos graves se utilizarán vasodilatadores, corticoides, hemodilución para mejorar el flujo sanguíneo de la cóclea y oxigenación.

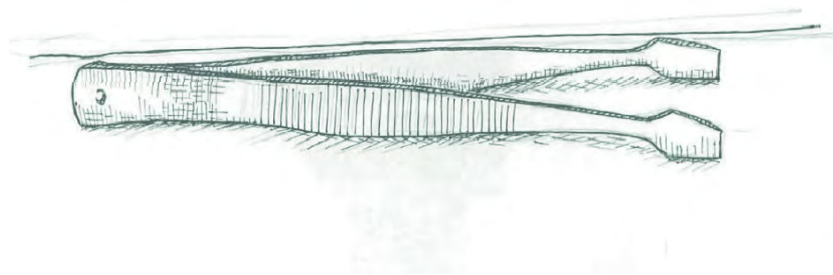
Cuerpo extraño en el oído —

La introducción de un cuerpo extraño en el oído puede ser de forma voluntaria o accidental y aunque es más frecuente en niños, también se da en adultos, sobre todo en disminuidos psíquicos y en determinadas profesiones. Los más frecuentes en adultos son algodón, arena, carbón, semillas, insectos, larvas de moscas (miasis). En niños, insectos vivos y todo tipo de objetos pequeños. El paciente puede estar asintomático u

observar algún tipo de clínica como otorrea, acúfenos, otalgia o hipoacusia de transmisión. Se podrá visualizar el cuerpo extraño por otoscopia.

El procedimiento para su retirada consiste en:

- Para los insectos, previamente se debe aplicar 3 o 4 gotas de aceite templado, también se usa lidocaína al 2% y alcohol. Esperamos 1 o 2 minutos hasta que el insecto haya muerto y a partir de aquí se actúa de igual manera que si hubiese un objeto inanimado. Esto se hará con el paciente sentado y con la cabeza girada hacia el lado contrario al oído afectado. Posteriormente, el paciente debe inclinar la cabeza hacia el lado afectado para que el aceite drene espontáneamente y arrastre el cuerpo extraño.
- Si no hay sospecha de perforación timpánica, se procederá a un lavado suave del CAE con agua templada, siendo necesaria hacer otoscopia antes y después, para comprobar que salió el cuerpo extraño y si se produjo una lesión.
- En caso de no colaboración del paciente (niños pequeños), será necesaria anestesia general para poder extraer el cuerpo extraño.
- Extracción con instrumental otológico: aspiradores, instrumentos con extremo curvado y pinzas “pico-pato” (**figura de abajo**). Está contraindicado el uso de otro tipo de pinzas porque existe peligro de que el cuerpo extraño se introduzca más y produzca más daño.



Cuerpo extraño en la nariz

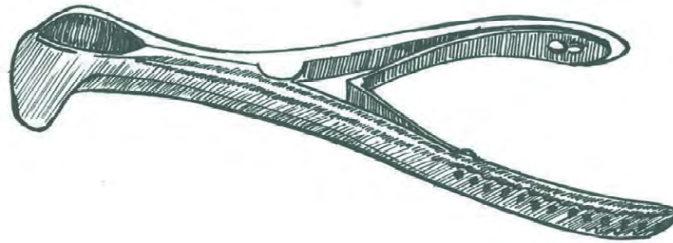
Esta patología es mucho más frecuente en niños. El diagnóstico se suele realizar por la presencia de rinorrea purulenta maloliente unilateral, con insuficiencia respiratoria nasal de ese lado y confirmarse mediante radiografía si el objeto es opaco. La exploración se realizará mediante una rinoscopia anterior con rinoscopio de Killian (**figura de abajo**). La ubicación más habitual de los cuerpos extraños en fosa nasal es el meato inferior.

El procedimiento para su retirada se basa en:

- La extracción del cuerpo extraño nunca debe realizarse con pinzas porque se corre el riesgo de empujar el cuerpo más atrás en la fosa nasal. La correcta extracción se realiza con una sonda de Itard o un gancho

de cuerpo extraño.

- El paciente se sienta en un sillón de exploración otorrinolaringológica. Se introduce la sonda por la fosa nasal hasta la coana sobrepasando el cuerpo extraño por encima. Se gira la sonda o el gancho y se va arrastrando suavemente el cuerpo extraño de atrás hacia delante.
- Si el paciente no colabora puede ser necesaria la extracción en el quirófano bajo anestesia general.
- Tras la extracción, si el cuerpo extraño era reciente se le tratará al paciente con antibiótico tópico (pomada en fosa nasal) y si es de larga evolución, además se le añadirá un antibiótico sistémico.



Importante. Para poder finalizar este módulo debes visualizar cada interactivo completamente

20. Procedimientos y técnicas de enfermería en problemas otorrinolaringológicos

20.1. Aplicación de gotas óticas



Las gotas óticas son preparados líquidos destinados a ser aplicados en el CAE, para conseguir su acción terapéutica de forma local, desprendiendo cera del canal auricular, como tratamiento de otitis externas o como

fármaco anestésico. Está contraindicado si hubiera perforación del tímpano, ya que la medicación podría pasar al oído medio y reagudizar el proceso previo, así como estimular el sistema cócleovestibular.

El procedimiento consiste en:

Lavado de manos y colocación de guantes. El paciente se colocará sentado o en decúbito y con la cabeza girada hacia el lado que no se va a tratar. Limpiar el pabellón auricular y el meato del conducto auditivo con una gasa impregnada en suero fisiológico.

Templar el frasco de medicación con las manos o sumergiéndolo en agua tibia durante unos minutos. La medicación debe administrarse a la temperatura corporal, ya que de lo contrario actuaría como un estímulo térmico sobre el laberinto y provocaría un episodio de vértigo agudo.

Con los dedos índice y pulgar de la mano no dominante coger la parte superior y posterior del pabellón auricular, tirar suavemente de él hacia arriba y hacia atrás en los pacientes adultos. Hacia atrás en los niños y hacia atrás y hacia abajo en los lactantes. Con ello se consigue ensanchar el diámetro del meato y alinear CAE.

Instilar el número de gotas prescritas de tal manera que caigan sobre la pared del CAE y presionar suavemente sobre el trago para facilitar que el medicamento avance por el CAE. Pedirle al paciente que permanezca en la posición adoptada de tres a cinco minutos. Indicar al paciente que no debe ponerse gasas o algodones en el conducto, puesto que estos apósitos absorberían parte de la medicación.

20.2. Recogida de frotis nasal

El objetivo de este procedimiento es realizar un cultivo para el análisis microbiológico, tratamiento y/o diagnóstico. Las muestras nasales no son representativas para estudio microbiológico de sinusitis. Son útiles para control de portadores nasales de *Staphylococcus aureus*, para lo que se utilizará un hisopo con medio de transporte bacteriano.

Procedimiento para recogida de frotis nasal

1

Comprobar los datos de la prescripción médica, identificar el bote de recogida de muestra correctamente con la petición debidamente cumplimentada. Explicar el procedimiento al paciente. Lavarse las manos y usar guantes desechables.

Introducir el hisopo al menos 1 cm en la fosa nasal, girar suavemente contra la mucosa de la superficie nasal, mantenerlo 10-15 segundos y extraer. Puede utilizarse el mismo hisopo para las dos fosas nasales. Hay que tener precaución de no forzar las fosas nasales externas hasta llegar a la nasofaringe.

Introducir el hisopo en un medio conservador. Enviar la muestra de inmediato al laboratorio.

20.3. Extracción de tapón de cerumen

El exceso de cerumen puede impedir el paso del sonido por el canal auditivo, causando la pérdida del sentido del oído. También se estima que es la causa del 60-80% de los problemas del oído que conducen a la necesidad de emplear audífonos como prótesis. El movimiento de la mandíbula ayuda al proceso de limpieza natural de los oídos.



En caso del cerumen seco será necesario ablandar la cera antes de su retirada, utilizando un agente cerumenolítico. El tratamiento casero más común para retirar el cerumen es el aceite de oliva. Otros cerumenolíticos están disponibles de venta en farmacias. Deben usarse 2 o 3 veces al día durante 3 o 5 días antes de la extracción del cerumen.

Está contraindicada su extracción en las otitis media o externa activa hasta que se resuelva, sospecha de perforación timpánica, historia de otitis media crónica o de supuraciones, cirugía otológica previa, salvo estapedectomía o estapedotomía, lesiones recientes del tímpano y conducto auditivo externo, existencia de drenajes transtimpánicos implantados en población infantil.

El procedimiento consiste en:

Una vez que el cerumen se ha suavizado, puede ser retirado mediante la irrigación. Las técnicas de inyecciones, según diversos autores, como Wilson y Roeser, y Blake entre otros, asesoran que debe ser inyectado desde la espalda en el oído, tirando del pabellón auricular hacia arriba y hacia atrás en adultos para que el agua se dirija hacia el techo del canal.

La solución irrigada se dirigirá al oído externo para salir arrastrando con ella toda la cera y diversos residuos. La solución utilizada puede ser agua a temperatura corporal, entre 37-38°C (no debe ser fría porque puede dar vértigos, ni tampoco demasiado caliente porque se puede producir una quemadura), una solución salina normal, una solución de bicarbonato de sodio o una solución de agua y vinagre para ayudar a prevenir de infecciones secundarias.

Se utiliza una jeringa para que el flujo de agua sea inyectado suave y tangencialmente al CAE, para no dañar la membrana timpánica. Para los niños el ritmo y la velocidad debe de ser inferior. Puede ser necesario que el oído deba ser irrigado varias veces seguidas pero no es recomendable utilizar más de tres irrigaciones.

Al terminar, el paciente debe inclinar la cabeza del lado irrigado hacia abajo para que drene el agua y el tapón. Si el paciente está encamado, se le pedirá que se coloque en decúbito lateral sobre el lado afectado.

Será necesario visualizar con el otoscopio el conducto auditivo tras la irrigación. El hecho de no quitar la cera restante del canal crea aproximadamente el 30% de las complicaciones asociadas con el procedimiento de irrigación del canal.

Existen una serie de complicaciones tras la irrigación como otitis externa u otitis media aguda, lesión y hemorragia en el CAE, perforación timpánica, otalgia, mareo, vértigo, náuseas, vómitos, acúfenos.



Importante. Para poder finalizar este módulo debes visualizar cada interactivo completamente

21. PAE - NNN en enfermedades de los sentidos

No existen diagnósticos NANDA específicos para problemas oftalmológicos y otorrinolaringológicos.

No obstante, sí encontramos criterios de resultados NOC e intervenciones NIC que se muestran a continuación.

NOC: [2401] Función sensitiva: auditiva. DEFINICIÓN: Capacidad para percibir correctamente los sonidos. INDICADORES: [240101] Agudeza auditiva (izquierda). [240102] Agudeza auditiva (derecha). [240103] Conducción aérea del sonido (izquierda). [240104] Conducción ósea del sonido (izquierda), [240106] Acúfenos (izquierda). [240107] Discriminación auditiva de sonidos suaves. [240108] Oye susurros a 15 cm del oído izquierdo (prueba de voz). [240109] Se gira ante los sonidos. [240116] Pérdida de los tonos altos. [240117] Pérdida de la capacidad para distinguir una conversación del ruido ambiental de fondo.	NIC: [4974] Mejorar la comunicación: déficit auditivo. DEFINICIÓN: Uso de estrategias que aumenten las capacidades de comunicación de las personas con hipoacusia. ACTIVIDADES: Realizar u organizar las evaluaciones y cribados auditivos rutinarios. Monitorizar la acumulación excesiva de cerumen. Instruir a los pacientes para que no utilicen cuerpos extraños más pequeños que las yemas de sus dedos (p. Ej., bastoncillos de algodón, horquillas, palillos dentales y otros objetos afilados) para extraerse el cerumen, etc.
NOC: [2403] Función sensitiva: gusto y olfato. DEFINICIÓN: Capacidad para percibir correctamente las sustancias químicas inhaladas o disueltas en la saliva. INDICADORES: [240301] Discriminación de olores. [240302] Distorsión del olor. [240311] Hemianosmia.	NIC: [1330] Aromaterapia. DEFINICIÓN: Administración de aceites esenciales mediante masajes, ungüentos o lociones tópicas, baños, inhalación, duchas o compresas (calientes o frías) para calmar y tranquilizar, aliviar el dolor, aumentar la relajación y la comodidad. ACTIVIDADES: Elegir el aceite esencial o la mezcla de aceites esenciales adecuada para conseguir el resultado deseado. Determinar la respuesta del paciente al aroma elegido (p. Ej., le gusta o le disgusta) antes de utilizarlo. Diluir los aceites esenciales con los aceites portadores adecuados antes de su uso tópico. Etc.

NOC [2404] Función sensitiva: visión. DEFINICIÓN: Capacidad para percibir correctamente las imágenes visuales.	NIC: [4978] Mejorar la comunicación: déficit visual: DEFINICIÓN: Empleo de estrategias que aumenten las capacidades de comunicación de las personas con disminución de la visión.
INDICADORES: [240401] Agudeza visual central. [240402] Agudeza visual periférica. [240403] Campos visuales centrales. [240404] Campos visuales periféricos. [240405] Hemianopsia, [240406] Manchas flotantes. [240407] Destellos de luz. [240409] Telarañas, etc.	ACTIVIDADES: Realizar u organizar evaluaciones y cribados rutinarios de la visión. Monitorizar las implicaciones funcionales de la disminución de la visión (p. Ej., riesgo de lesiones, depresión, ansiedad y capacidad de realizar actividades de la vida diaria, así como actividades valoradas). Garantizar que las gafas o lentillas del paciente tengan una prescripción actualizada, estén limpias y se guarden de forma adecuada cuando no se usen. Etc.
	NIC: [2310] Administración de medicación: oftálmica. DEFINICIÓN: Preparación e instilación de medicamentos oftálmicos.
	ACTIVIDADES: Seguir las cinco reglas de la administración correcta de medicación. Tomar nota de los antecedentes médicos y de alergias del paciente. Determinar el conocimiento de la medicación y la comprensión del método de administración por parte del paciente. Colocar al paciente en decúbito supino con el cuello ligeramente hiperextendido; pedirle que mire hacia el techo. Etc.
	NIC: [1650] Cuidados de los ojos: DEFINICIÓN: Prevenir o minimizar las posibles agresiones a los ojos o a la integridad visual.
	ACTIVIDADES: Observar si hay enrojecimiento, exudación o ulceración. Indicar al paciente que no se toque los ojos. Observar el reflejo corneal. Retirar las lentes de contacto, según corresponda. Aplicar protección ocular, según corresponda. Etc. NIC: [6675] Examen de la vista: DEFINICIÓN: Detección temprana de trastornos de la visión. ACTIVIDADES: Informar a los padres o al paciente de que la revisión no reemplaza el examen de los ojos y que no detectará todos los trastornos o enfermedades de la visión. Examinar a todos los niños de guardería, infantil o primaria, según protocolo. Examinar a todos los estudiantes nuevos y trasladados, a todos los niños con discapacidad auditiva (anualmente), a los niños referidos por un profesor y a cualquier otro de acuerdo con los protocolos de salud. Reconocer que los exámenes de la visión solo son capaces de detectar impedimentos visuales que dificulten la visión a distancia. Etc.

NOC [2405] Función sensitiva: DEFINICIÓN: Capacidad para percibir correctamente la estimulación cutánea, los sonidos, la propiocepción, el gusto y el olfato, y las imágenes visuales.	NIC: [2660] Manejo de la sensibilidad periférica alterada. DEFINICIÓN: Prevenir o minimizar lesiones o molestias en pacientes con alteraciones de la sensibilidad.
INDICADORES: [240502] Agudeza auditiva, [240504] Discriminación de olores. [240506] Agudeza visual.	ACTIVIDADES: Comprobar la discriminación afilado/romo o calor/frío. Observar si hay parestias: entumecimiento, hormigueos, hiperestesia e hipoestesia, así como el nivel de dolor. Animar al paciente a que utilice la parte corporal no afectada para determinar la temperatura de la comida, líquidos, agua del baño, etc. Animar al paciente a que utilice la parte corporal no afectada para identificar la localización y la textura de los objetos. Etc.

CONTINUE

22. Bibliografía

- GALLEGOS NAVARRO, Gilda, 2000. Intervención de enfermería en oftalmología. México: Interamericana Mc Graw Hill. ISBN 9789701025406.
- KANSKI, Jack J., 2012. Oftalmología clínica. 6ª ed. Barcelona: Esclvier. ISBN 9788480864411.
- PERRY, Anne Griffiin, 2011. Guía Mosby de técnicas y procedimientos de enfermería. 7ª ed. Barcelona: Esclvier. ISBN 9788480868655.
- PIRIZ CAMPOS, Rosa, FUENTE RAMOS, Mercedes de la, (coordinadora). 2009. Enfermería Médico-Quirúrgica. 2ª ed. Madrid: Difusión Avances de Enfermería. ISBN 9788495626929.
- RHEE-PYFER. 2001. Manual de urgencias oftalmológicas. 3ª ed. The Wills Eye Hospital: Mc Graw Hill. ISBN 9789701028810.
- SMELTZER, Suzanne C., BARE, Brenda G., 2012. Brunner and Suddharth. Enfermería Médico-Quirúrgica. 1º vol. 10ª ed. México: Mc Graw Hill-Interamericana. ISBN 9789701051054.
- SMELTZER, Suzanne C., BARE, Brenda G., HINKLE, Janice L., CHEEVER, Kerry H., 2014. Brunner and Suddharth. Enfermería Médico-Quirúrgica. 2º vol. 12ª ed. México: Lippincott. ISBN 9788415684244.
- SMITH, Sandra F., DUELL, Donna J., MARTIN, Barbara C., 2009. Técnicas de enfermería clínica: de las técnicas básicas a las avanzadas. Volumen I y II. 7ª ed. Madrid: Pearson Prentice Hall. ISBN 9788483225097.

- CRUZ ACQUARONI, María del Mar, GONZALEZ GOMEZ, Inés Carmen, 2009. Compendio de patologías. 1ª ed. Madrid: Difusión Avances de Enfermería. ISBN 9788495626554.
- Sociedad Española de Oftalmología [sitio web] 2015. Madrid. Sociedad Española de Oftalmología. Patologías Frecuentes. Glaucoma. Diagnóstico de glaucoma. [Consulta 05-06-2020]. Disponible en: <http://www.oftalmoseo.com/patologias-frecuentes-2/diagnostico-de-glaucoma/>.
- Sociedad Española de Oftalmología [sitio web] 2015. Madrid. Sociedad Española de Oftalmología. Patologías Frecuentes. Córnea/Superficie ocular. Pterigión y pingüecula [Consulta 11-06-2020]. Disponible en: <http://www.oftalmoseo.com/patologias-frecuentes-27pterigion-y-pinguecula>.
- American Academy of Ophthalmology [sitio web]. 2020. American Academy of Ophthalmology. Eye Health A-Z. Glaucoma. Who is at risk for glaucoma? [Consulta 11-06-2020]. Disponible en: <http://www.aaao.org/eye-health/diseases/glaucoma-risk>.
- HURST, Marlene, 2013. Enfermería médico-quirúrgica. 1ª ed. México: El Manual Moderno. ISBN 9786074482997.
- INIESTA TURPIN, Jesús Miguel, MARTÍNEZ CRESPO, Juan José, MARTÍNEZ DE GUZMÁN, Marina, 2011. Actualización en urgencias otorrinolaringológicas. 2ª ed. Alcalá la Real: Formación Alcalá. ISBN 9788499765310.
- RAMIREZ CAMACHO, Rafael, et al, 1998. Manual de otorrinolaringología. 1ª ed. España: Mc Graw Hill-Interamericana. ISBN 9788448602116.
- GONZÁLEZ GÓMEZ, Inés Carmen, HERRERO ALARCÓN, Angustias, 2009. Técnicas y procedimientos de enfermería. 1ª ed. Madrid: Difusión Avances de Enfermería. ISBN 9788495626646.
- ESCOBAR SANCHEZ, Carlos (coordinador), 2019. ORL sin recurrir a exploraciones complementarias [en línea]. 4ª ed. GAES SA. [Consulta: 04-07-

2020]. ISBN 9788409136483. Disponible en: <https://www.gaesmedica.com/es-es/orl>.

- ECHANDIA, Carlos Armando, DAZA, Paola, 2011. Semiología en otorrinolaringología. Revista Gastrohnap. Volumen 13, no.1, suplemento 1, pp S38-S48. [Consulta 25-07-2020]. ISSN 0124-3691. Disponible en: <http://revgastrohnap.univalle.edu.co/a11v13n1s1/a11v13n1s1art4.pdf>.
- GARCIA BALLESTEROS, J.G., GARRIDO ROBRES, J.A., MARTIN VILLUENDAS, A.B., 2011. Exploración neurológica y atención primaria. Bloque I: pares craneales, sensibilidad, signos meníngeos. Cerebelo y coordinación. Medicina de familia SEMERGEN. [en línea]. N° 37(6), pp293-302 [consulta: 04-07-2020]. ISSN 1138-3593. Disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-familia-semergen-40-articulo-exploracion-neurologica-atencion-primaria-bloque-S1138359311000906>.
- AEDA. 2004 Normalización de las pruebas audiológicas (III): la impedanciometría. Auditio: Revista electrónica de audiología [en línea]. Vol. 2 (3), pp. 51-55. [consulta: 04-07-2020]. ISSN 1577-3108X. Disponible en: <http://www.auditio.com/auditio/evaluacion-de-pacientes/normalizacion-de-las-pruebas-audiologicas-iii-la-impedanciometria>.
- FISTERRA [sitio web]. 2020. Elsevier España. Fistera. Ayuda en consulta. Técnicas en atención primaria. Documentos por especialidad. ORL. Administración de medicamentos por vía ótica. [consulta: 28-06-2020]. Disponible en: <https://www.fisterra.com/ayuda-en-consulta/tecnicas-atencion-primaria/administracion-medicamentos-por-via-otica/>.
- FISTERRA [sitio web]. 2020. Elsevier España. Fistera. Guías clínicas. Índice alfabético. Epistaxis. [consulta: 28-06-2020]. Disponible en: <https://www.fisterra.com/guias-clinicas/epistaxis/>.
- FISTERRA [sitio web]. 2020. Elsevier España. Fistera. Ayuda en consulta. Técnicas en atención primaria. Documentos por especialidad. ORL. Tapón de cerumen. [consulta: 04-07-2020]. Disponible en: <https://www.fisterra.com/ayuda-en-consulta/tecnicas-atencion-primaria/tapon-cerumen/>.

- Instituto Nacional de la Sordera y Otros Trastornos de la Comunicación. [sitio web]. 2020. Bethesda, MD USA. Instituto Nacional de la Sordera y Otros Trastornos de la Comunicación. Información de salud. Audición, infecciones del oído y sordera. Audífonos. [consulta: 02-07-2020]. Disponible en: <https://www.nidcd.nih.gov/es/espanol/audifonos>.
- Instituto Nacional de la Sordera y Otros Trastornos de la Comunicación. [sitio web]. 2020. Bethesda, MD USA. Instituto Nacional de la Sordera y Otros Trastornos de la Comunicación. Información de salud. Audición, infecciones del oído y sordera. La prueba de audición a su bebé. [consulta: 02-07-2020]. Disponible en: <https://www.nidcd.nih.gov/es/espanol/prueba-audicion-bebe>.

¡Enhorabuena! Has terminado este documento.